

HAUBENBILANZ – DS SMITH ASCHAFFENBURG PM1

- Steffen Baasner/Marcus Nagele/Georg Starkbaum, 2025-01-28/30

AGENDA

01

Einleitung

Zielstellung und Historie

02

Kontext

Produktionsdaten und Bespannungsübersicht

03

85 gsm, 2025-01-30

Ergebnisse Klimamessung / Haubenbilanz

Vergleich 2016-11-23

04

115 gsm, 2025-01-28

Ergebnisse Klimamessung / Haubenbilanz

Vergleich 85 gsm 2025-01-30

05

Schlussfolgerung

Resultate / Ausblick

EINLEITUNG

Zielstellung und Historie

ZIELSTELLUNG UND HISTORIE

- Haubenbilanz und Stillstandskontrollen zur Vorbereitung der Versuche von AeroClean K²
 - 1. Slalom
 - 4. TG oben
- Verschmutzung in vorderen Gruppen limitiert Laufzeiten der Trockensiebe
- Stillstandskontrollen
 - Datenerhebung zur Evaluierung von AeroClean K²
 - Verschleiß / optischer Verschmutzungsgrad / Luftdurchlässigkeit über Laufzeit
- Klimamessung und Haubenbilanz
 - Zustandserhebung aktueller Gegebenheiten in der Trockenpartie und Haube
 - Identifizierung von Bottlenecks und Defekten
 - Abgleich zu Prozessdaten
 - Vergleich zwischen unterschiedlichen Sorten und Werten aus Historie
- Versuche mit AeroClean K² von 2018-2020 bereits erfolgreich mit deutlich besserer Performance wie Mitbewerb

KONTEXT

Produktionsdaten und Bespannungsübersicht

PRODUKTIONSDATEN – GEGEBEN

- Durchführung der Messungen bei
 - 115 gsm (25-1-28)
 - 85 gsm (25-1-30)
- Vergleich der Messung von 85 gsm mit Messung aus 2016
- Laborwerte:
 - TG ex press (nicht aktuell)
 - Stärkekonzentration (aktuell)
- Dampfverbrauch über Kondensatablaufmengen kalkuliert

Datum	28.01.2025	30.01.2025	23.11.2016
Sorte	Testliner 215/3200115	Medium+ 85/6010085	6000085
Bericht Nr.	STB 280125	STB 300125	JN-B 231 116

gegebene Daten:

Geschwindigkeit (m/min.)	1.299	1.331	1.371
Flächengewicht (g/m²)	114,1	85,8	86,0
TRG Trockenpartie VTP ein (%)	53,0	53,0	54,0
TRG Trockenpartie VTP aus (%)	91,0	91,0	
Stärkeauftrag Decke (ml/m²)	20,8	16,8	
Stärkekonzentration Decke (%)	12,0	11,6	
Stärkeauftrag Rücken (ml/m²)	17,3	11,2	
Stärkekonzentration Rücken (%)	12,0	11,6	
TRG Trockenpartie NTP aus (%)	90,8	92,1	92,5
Bahnbreite am Roller (m)	7,550	7,540	7,550
Anzahl Trockenzylinder (Stück) / beheizt	51	51	51
Zylinderdurchmesser (m)	1,82	1,82	1,82
Umschlingungswinkel (Grad)	224	224	224
Dampfverbrauch (kg/h)	75.400	59.500	63.800
Dampftemperatur laut PLS (°C)	167,0	167,0	169,0
Dampftemperatur berechnet (°C)	134,9	119,0	124,6

PRODUKTIONS DATEN – BERECHNET

- Produktions- / Verdampfungsrate
 - 115 gsm: 67,1 / 65.6 t/h
 - 85 gsm: 51,7 / 50,9 t/h
 - Vgl. 2016, 85 gsm: 53,4 / 38,1 t/h
- Kalkulation Verdampfungsrate in 2016 unvollständig, da Wassereintrag über Stärke nicht berücksichtigt
- TG ex Sizer mit kalkulierten 70,5 bzw. 71,08 % realistisch
 - Durchfluss- und Labormessungen der Stärke mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung
- Spezifische Dampfverbräuche auf gutem Niveau – Richtwert <1,3 kg/kg

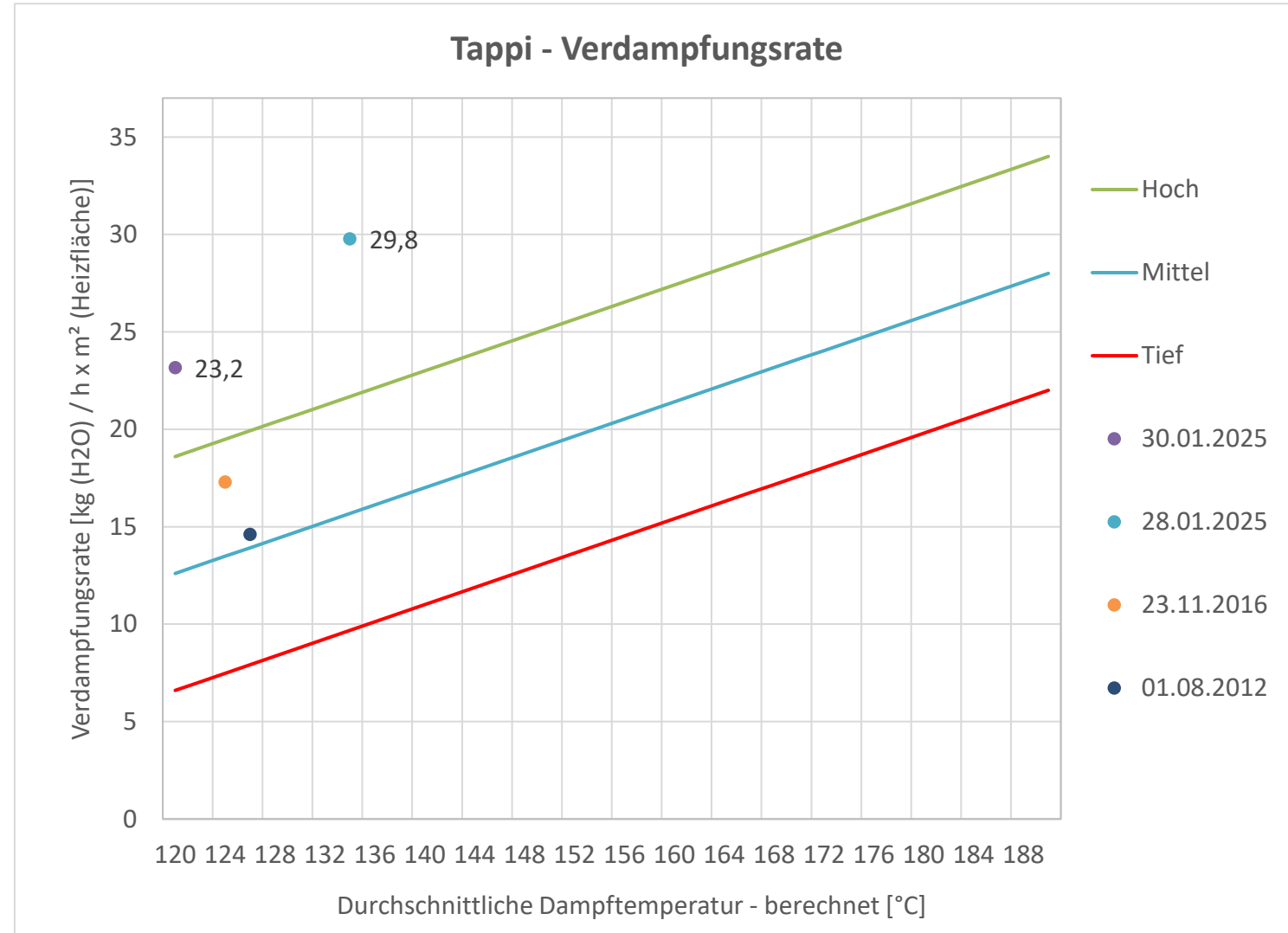
Datum	28.01.2025	30.01.2025	23.11.2016
Sorte	Testliner 215/3200115	Medium+ 85/6010085	6000085
Bericht Nr.	STB 280125	STB 300125	JN-B 231 116

Aus diesen Daten lässt sich näherungsweise berechnen:

Produktion am Roller (kg/h)	67.141,80	51.663,99	53.411,42
Produktion VTP (kg/h)	64.451,42	49.709,62	
TRG Trockenpartie NTP ein (%)	70,48	71,08	
Wassereintrag Sizer (kg/h)	19.729,45	14.893,63	
spez. Produktion Roller (kg/h*m)	8.074,80	6.313,42	6.543,78
Kontaktfläche Zylinder-Papier (m²)	1.369,88	1.368,07	1.369,88
Kontaktfläche Zylinder gesamt (m²)	2.201,60	2.198,68	2.201,60
Verdampfungsrate VTP (kg H ₂ O/h)	46.210,45	35.640,86	
Verdampfungsrate NTP (kg H ₂ O/h)	19.353,03	15.306,71	
Verdampfungsrate gesamt (kg H ₂ O/h)	65.563,49	50.947,57	38.080,36
spez. Verdampfung (kg H ₂ O / h*m²) Kontaktfläche	47,86	37,24	27,80
TAPPI Verdampfungsrate (kg H ₂ O / h*m²)	29,78	23,17	17,30
spez. Dampfverbrauch (kg D / kg P)	1,12	1,15	1,19
spez. Dampfverbrauch (kg D / kg H ₂ O)	1,15	1,17	1,68

PRODUKTIONSDATEN – TAPPI

- Zur Einordnung ggü. Referenzmaschinen mit
 - Guter (grün)...
 - Mittlerer (blau)...
 - Schlechter (rot) Performance
- Vgl. Historie (2016+2012) kritisch, da Wassereintrag über Sizer nicht berücksichtigt
- Einordnung kritisch, da Verdampfungsrate mittels nicht aktuellem Laborwert berechnet wird
- Aber: Trockenpartie trotz dessen auf gutem Niveau im Vgl. zu Referenzen



BESPANNUNGSÜBERSICHT

Übersicht laufender Trockensiebe												
Position	Lieferant	Qualität	Sieb- nummer	Einzugs- datum	Laufzeit [d]	Luftdurchlässigkeit						
						nominal aktuell [cfm]	am 02.04.2025 [cfm]	relativ zum Neuwert	nominal 23.11.2016 [cfm]	am 24.11.2016 [cfm]	Differenz nominal [cfm]	Differenz Messwerte [cfm]
1. SR	Valmet		216530	02.01.2025	28	153	122	80%	171	140	-18	-18
2. SR	Asten Johnson		4400209	02.01.2025	28	156	148	95%	174	152	-18	-4
3. SR	Valmet		216707	02.01.2025	28	128	106	83%	171	117	-43	-11
4. oben	Valmet		216019	18.07.2024	196	272	159	58%	246	143	26	16
4. unten	Asten Johnson	Monotier II R	4388181	25.09.2024	127	175	139	79%	284	241	-109	-102
5. oben	Asten Johnson	Monotier III	4392170	06.08.2024	177	299	273	91%	250	237	49	36
5. unten	Asten Johnson		4354918	25.09.2024	127	295	225	76%	244		51	
6. SR	Asten Johnson	MONOTIER	4368041	25.09.2024	127	141	88	62%	171	132	-30	-44
7. oben	Asten Johnson	Monotier III	4371522	25.09.2024	127	313	197	63%	340	160	-27	37
7. unten	Asten Johnson	Monotier III R	4368040	25.09.2024	127	310	184	59%	347		-37	

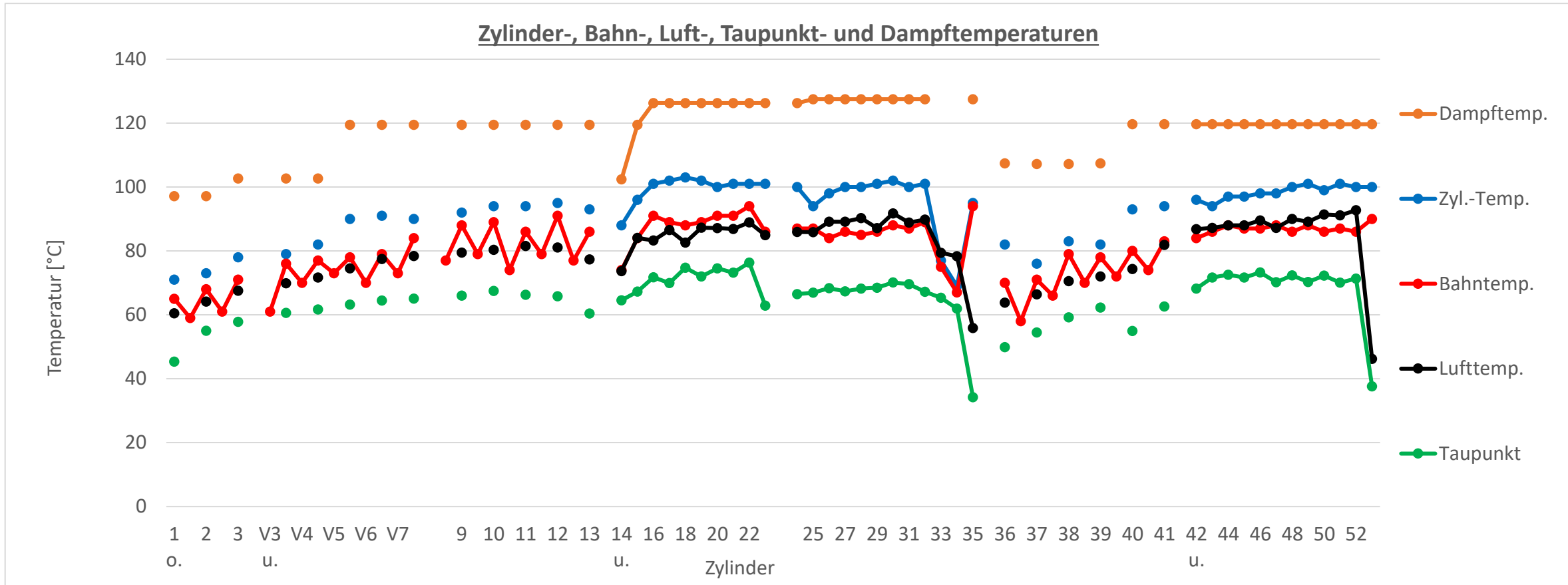
- Siebe aktuell relative offen im Vergleich zum Neuwert, im Vgl. zu 2016 4.TG unten deutlich Dichter
- Vgl. zu 2016 – nominal:
 - 4. unten deutlich dichter, 4. TG oben jedoch auf ähnlichem Niveau – mögliche Gründe?
 - 3. SR dichter
 - 5. TG oben / unten offener

85 GSM, 2025-01-30

Ergebnisse Klimamessung / Haubenbilanz

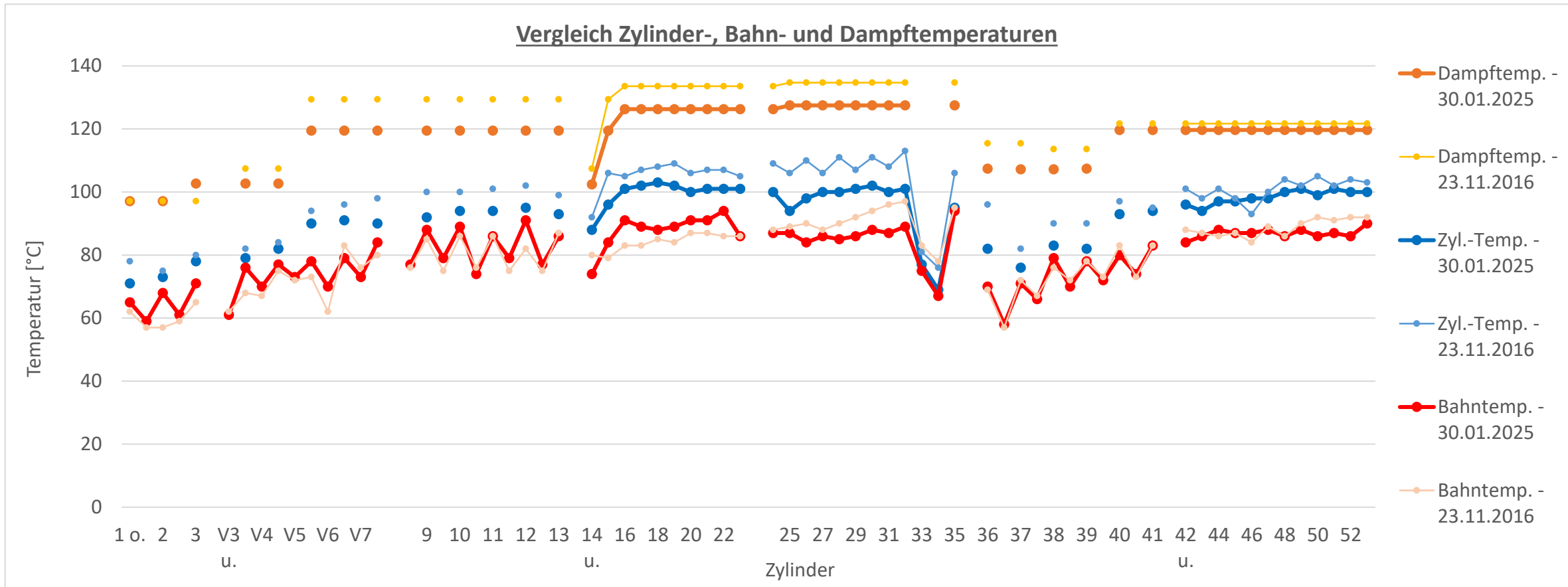
Vergleich 2016-11-23

TEMPERATURKURVEN



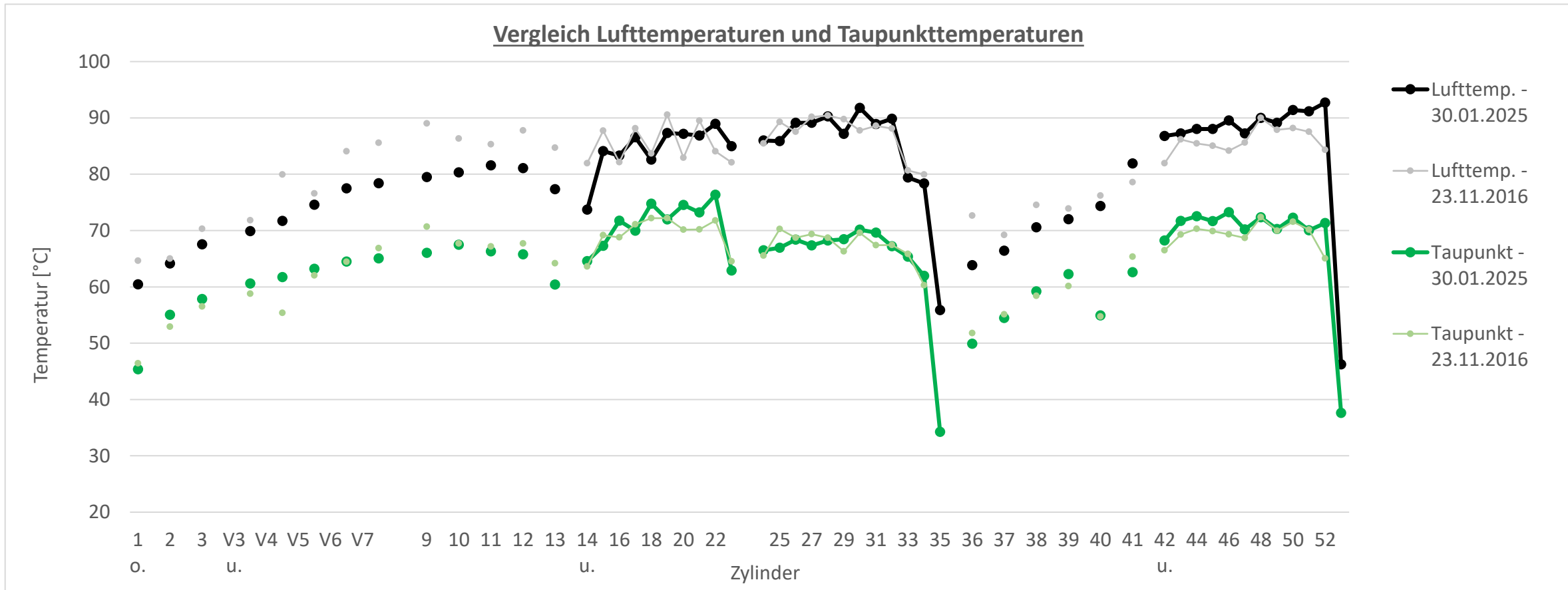
- Dampf- und Zylindertemperatur stetig ansteigend, Zylinder 33 und 34 außer Betrieb (bekannt)
- Bahn ab Ende TG 2 $>80^{\circ}\text{C}$ – Beginn Verdampfung, an Gruppenübergängen, nach VacRolls und unbeheizten Zylindern abfallend
- Lufttemperatur nur langsam ansteigend und in jeweiligen Hauptverdampfungszonen auf gutem Niveau $\geq 85^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURKURVEN – VERGLEICH 1



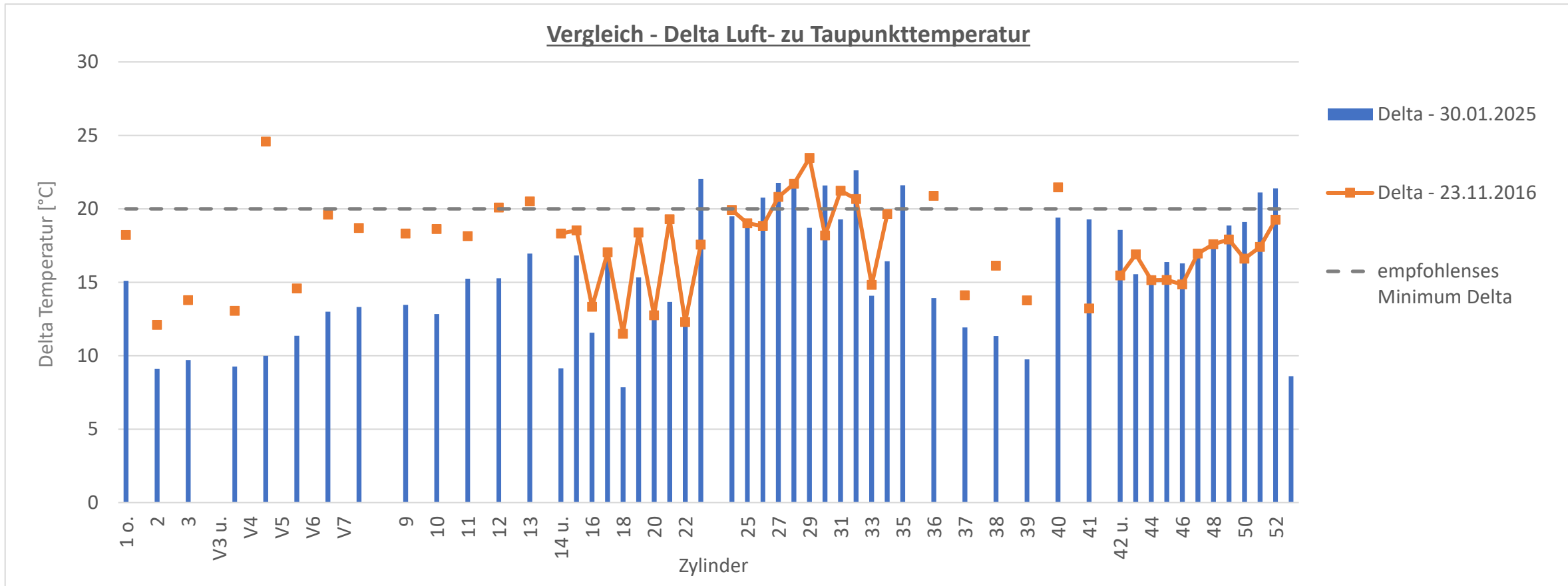
- Niedrigere Dampf- und Zylindertemperaturen, niedrigere Produktionsrate
- Bahntemperatur in TG 4 höher, in TG 5 niedriger, sonst auf ähnlichem Niveau
- Zylinder 33 und 34 bereits 2016 außer Betrieb

TEMPERATURKURVEN – VERGLEICH 2



- Lufttemperatur in TG 1/2/3 und 6 auf niedrigerem, in TG 4 und 5 auf ähnlichem und TG 7 auf höherem Niveau
- Taupunkt in TG 4 und 7 höher, ansonsten ähnlich

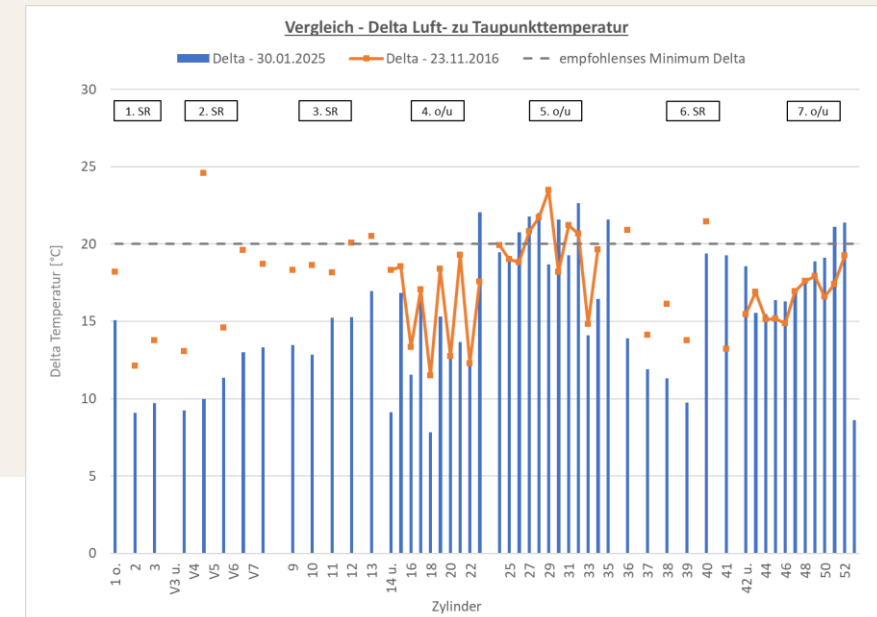
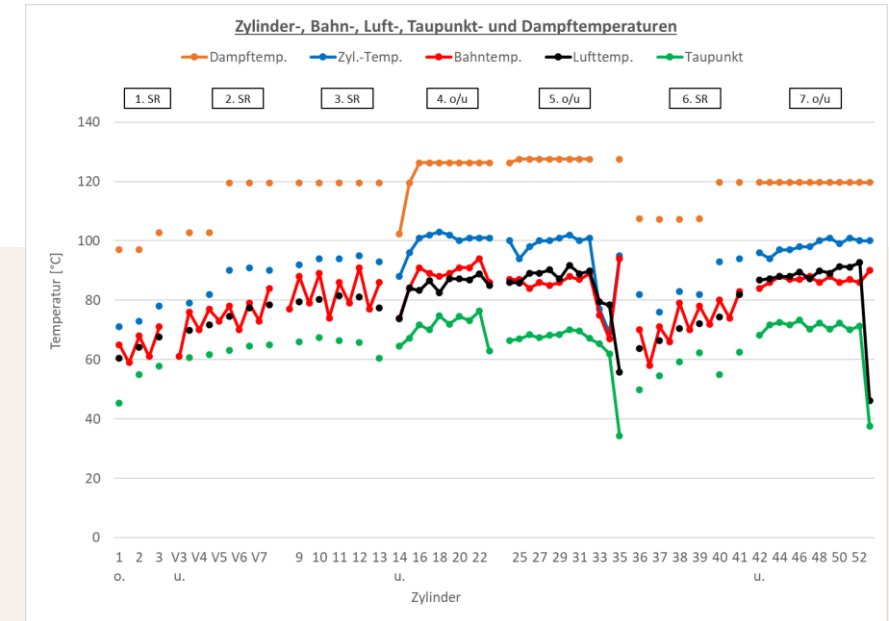
TEMPERATURKURVEN – DELTA



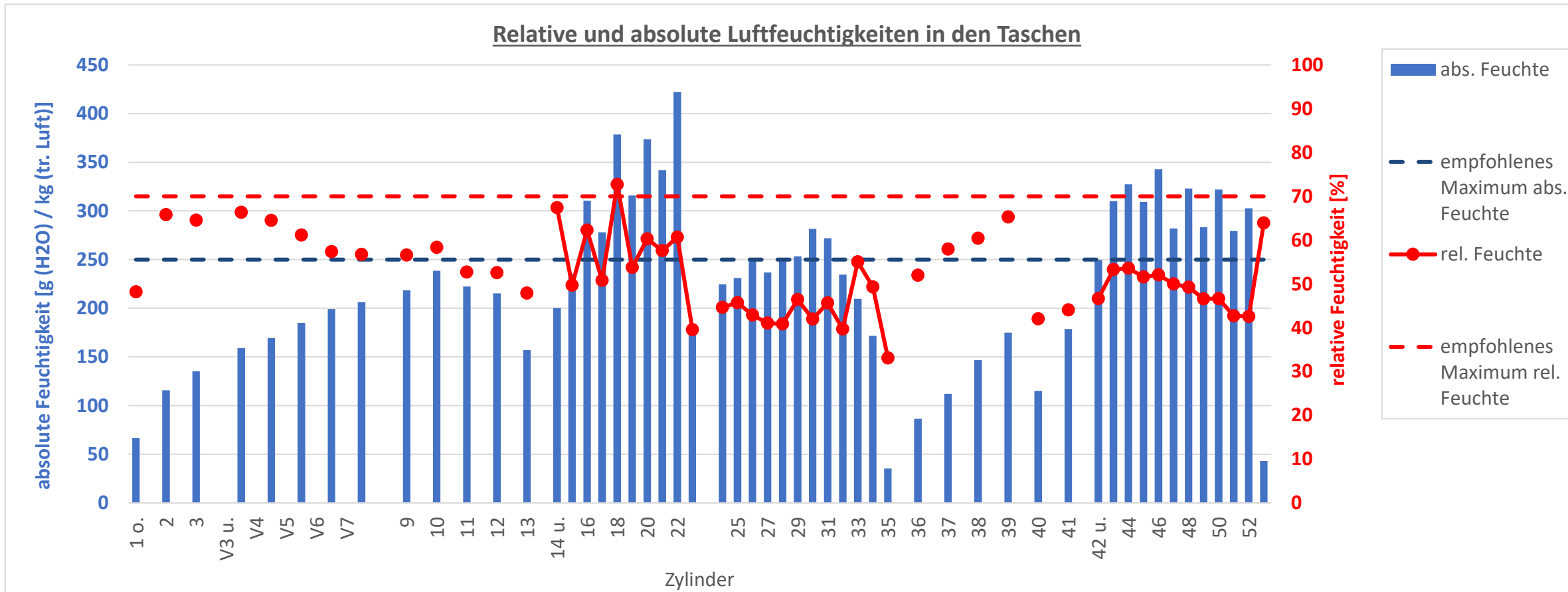
- Delta mit Ausnahme von TG 5 unterhalb des empfohlenen Minimums
- Kritisch: TG 1/2/4 und 6 < 10 °C, Kondensationsgefahr
- Im Vergleich mit Ausnahmen der TG 5 und 7 (hier ähnlich) geringer

TEMPERATURKURVEN

- Dampf- und Zylindertemperatur stetig ansteigend, Zylinder 33 und 34 außer Betrieb (bekannt)
- Bahn ab Ende TG 2 >80°C – Beginn Verdampfung, an Gruppenübergängen, nach VacRolls und unbeheizten Zylindern abfallend
- Lufttemperatur nur langsam ansteigend und in jeweiligen Hauptverdampfungszonen auf gutem Niveau $\geq 85^\circ\text{C}$
- Delta mit Ausnahme von TG 5 unterhalb des empfohlenen Minimums (20 °C)
 - Kritisch: TG 1/2/4 und 6 < 10 °C, Kondensationsgefahr
 - Unter Umständen kritischer nach VacRolls/Gruppenübergängen
- Vgl. Zu 2016:
 - Niedrigere Dampf- und Zylindertemperaturen, niedrigere Produktionsrate
 - Bahntemperatur in TG 4 höher, in TG 5 niedriger, sonst auf ähnlichem Niveau
 - Zylinder 33 und 34 bereits 2016 außer Betrieb
 - Lufttemperatur in TG 1/2/3 und 6 auf niedrigerem, in TG 4 und 5 auf ähnlichem und TG 7 auf höherem Niveau
 - Taupunkt in TG 4 und 7 höher, ansonsten ähnlich
 - Delta Im Vergleich mit Ausnahmen der TG 5 und 7 (hier ähnlich) geringer

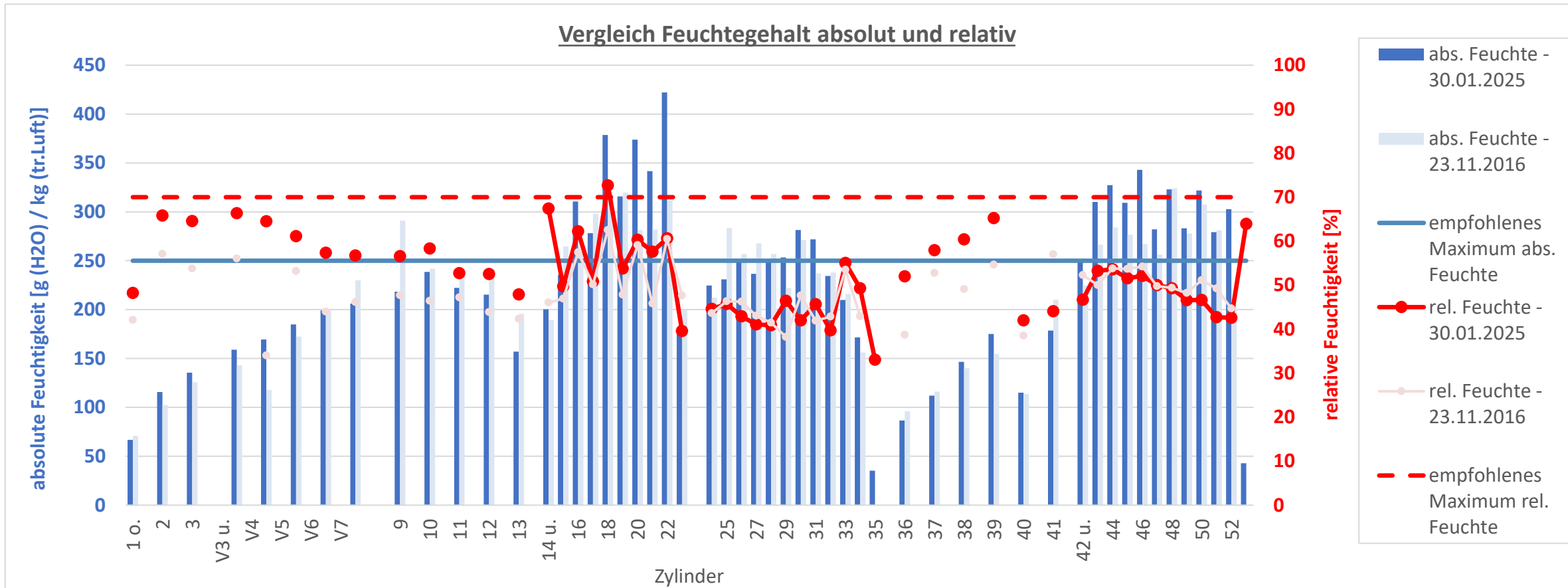


TASCHENKLIMA



- Absolute Feuchtigkeit in TG 4 und 7 oberhalb empfohlenen Maximums (250 g/kg), vor allem nach unteren Zylindern in TG 4/7
- Relative Feuchtigkeit in Gruppen niedriger Lufttemperatur (1,2,6) und hoher Taschenlast (4) nahe / z.T. über empfohlenem Maximum

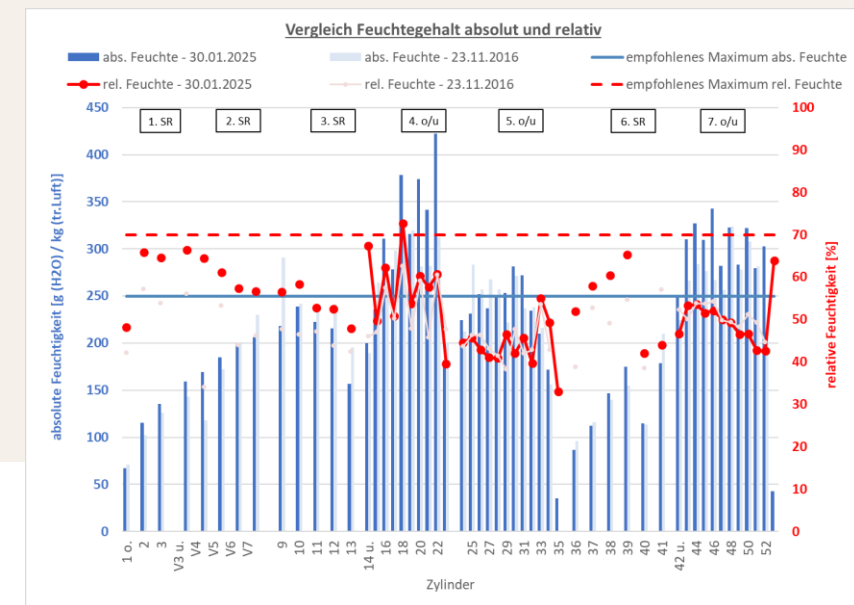
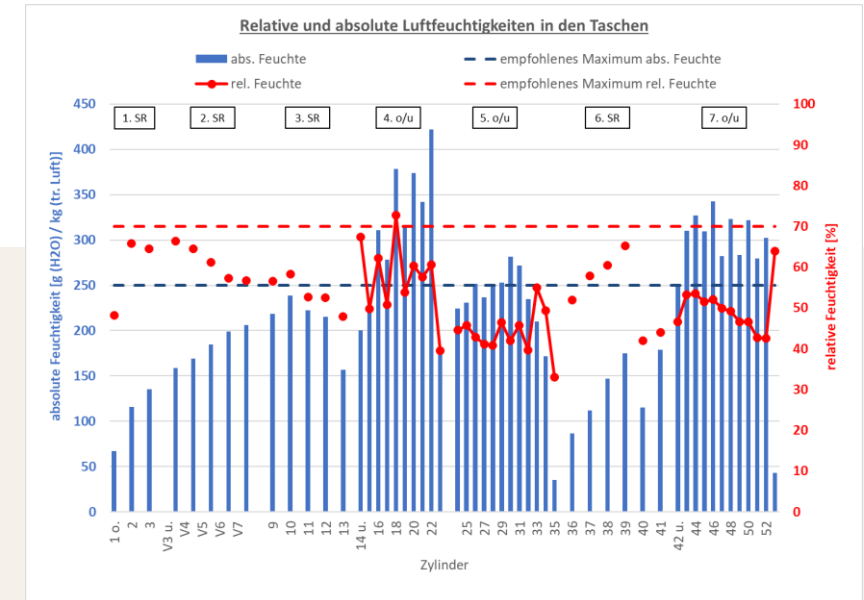
TASCHENKLIMA – VERGLEICH



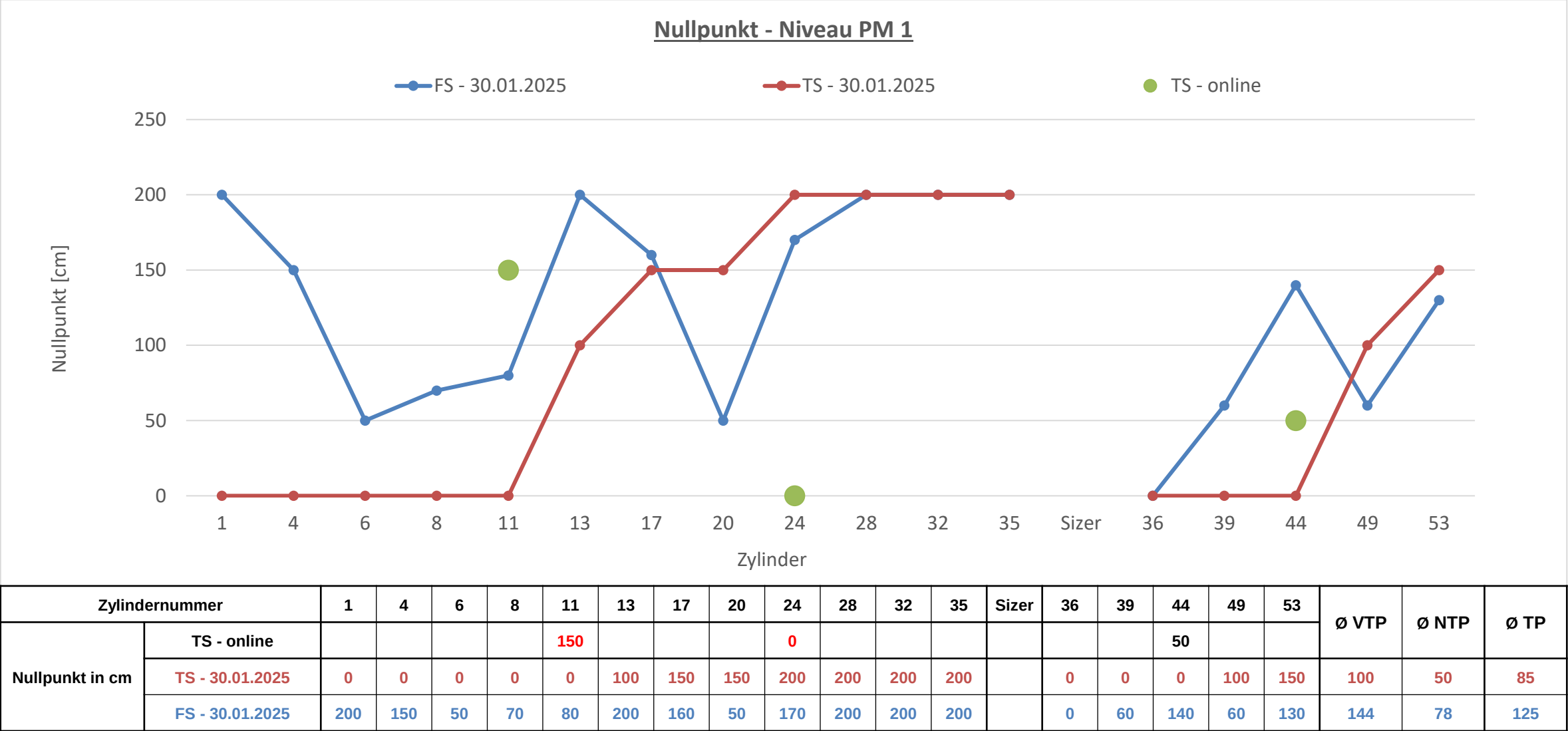
- Absolute Feuchte in TG 1/2/4 und 7 höher – vor allem TG 4 nach unteren Zylindern
- Relative Feuchte in TG 1/2/3/4 und 6 niedriger, TG 5 und 7 ähnlich

TASCHENKLIMA

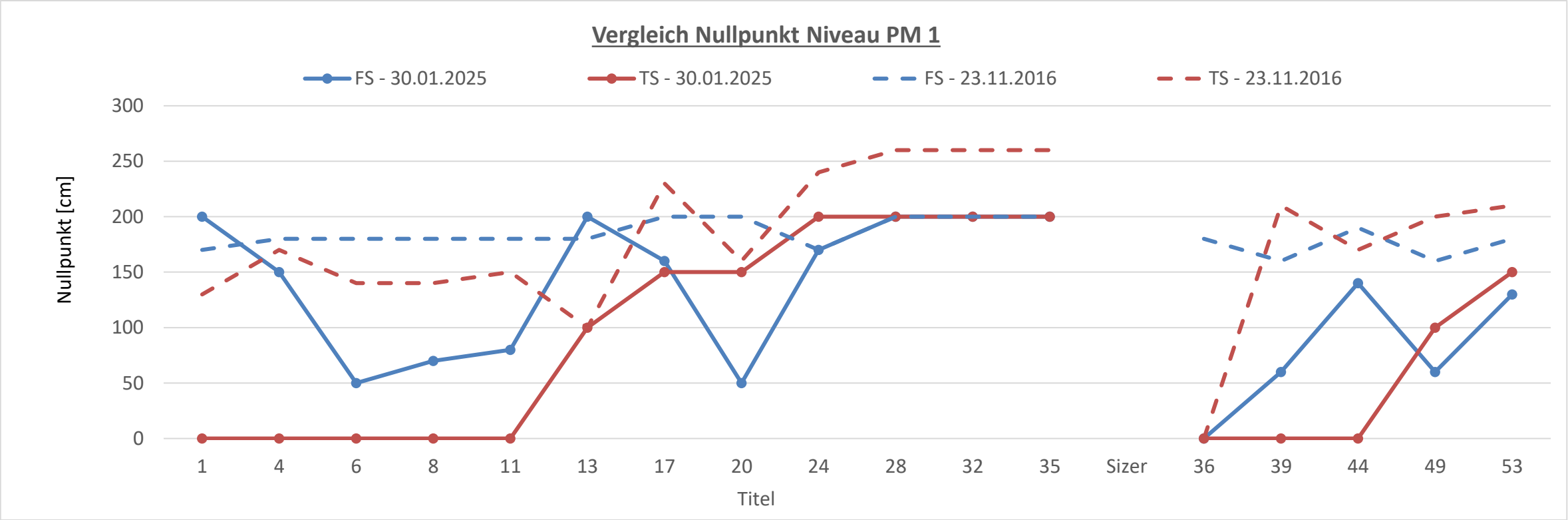
- Richtwerte
 - Abs. Luftfeuchtigkeit max. 250 g/kg
 - Rel. Luftfeuchtigkeit max. 70 %
- Absolute Feuchtigkeit in TG 4 und 7 oberhalb empfohlenen Maximums (250 g/kg)
 - vor allem nach unteren Zylindern in TG 4/7
 - Siebe Allgemein etwas dichter aber o/u etwa gleich
 - Mögliche Gründe:
 - Oberseite Papier wird je erstmals getrocknet
 - Unterschiedliche Einstellung Blaskästen
- Relative Feuchtigkeit in Gruppen
 - niedriger Lufttemperatur (1,2,6) und
 - hoher Taschenlast (4) nahe / z.T. über empfohlenem Maximum
- Vgl. Zu 2016:
 - Absolute Feuchte in TG 1/2/4 und 7 höher – vor allem TG 4 nach unteren Zylindern
 - Relative Feuchte in TG 1/2/3/4 und 6 niedriger, TG 5 und 7 ähnlich
 - Unterschiede der Taschenfeuchten v.a. in TG 4 kontrovers zu erwartenden Unterschieden aufgrund gemessener Luftdurchlässigkeiten der Siebe
 - Bsp.: TG 4 unten viel Dichter, höhere Feuchten nach oberen Zylindern zu erwarten
 - D.h.: Lufthaushalt in Haube wahrscheinlich verändert



NULLPUNKT



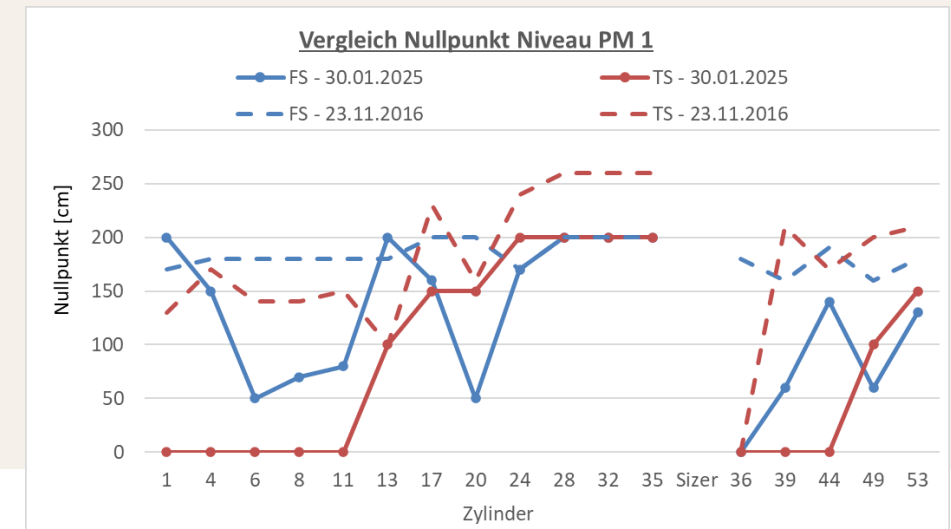
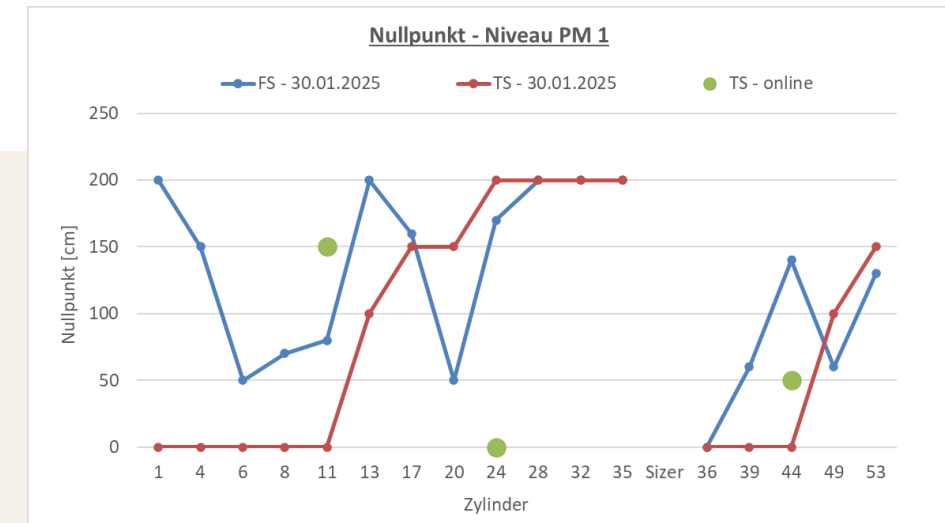
NULLPUNKT



Zylindernummer		1	4	6	8	11	13	17	20	24	28	32	35	Sizer	36	39	44	49	53	Ø VTP	Ø NTP	Ø TP	Δ VTP	Δ NTP	Δ TP
Nullpunkt in cm	TS - 23.11.2016	130	170	140	140	150	100	230	160	240	260	260	260		0	210	170	200	210	187	158	178			
	FS - 23.11.2016	170	180	180	180	180	180	200	200	170	200	200	200		180	160	190	160	180	187	174	183			
	TS - 30.01.2025	0	0	0	0	0	100	150	150	200	200	200	200		0	0	0	100	150	100	50	85	-87	-108	-93
	FS - 30.01.2025	200	150	50	70	80	200	160	50	170	200	200	200		0	60	140	60	130	144	78	125	-43	-96	-58

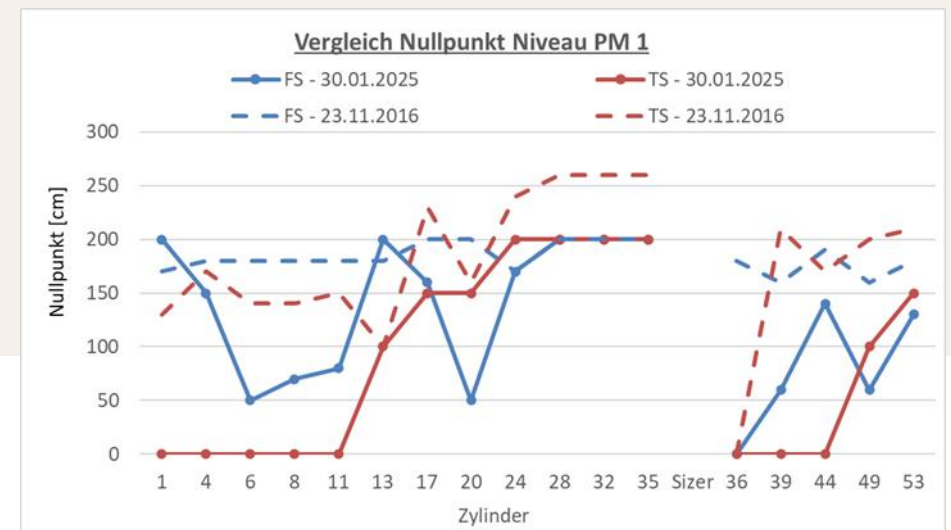
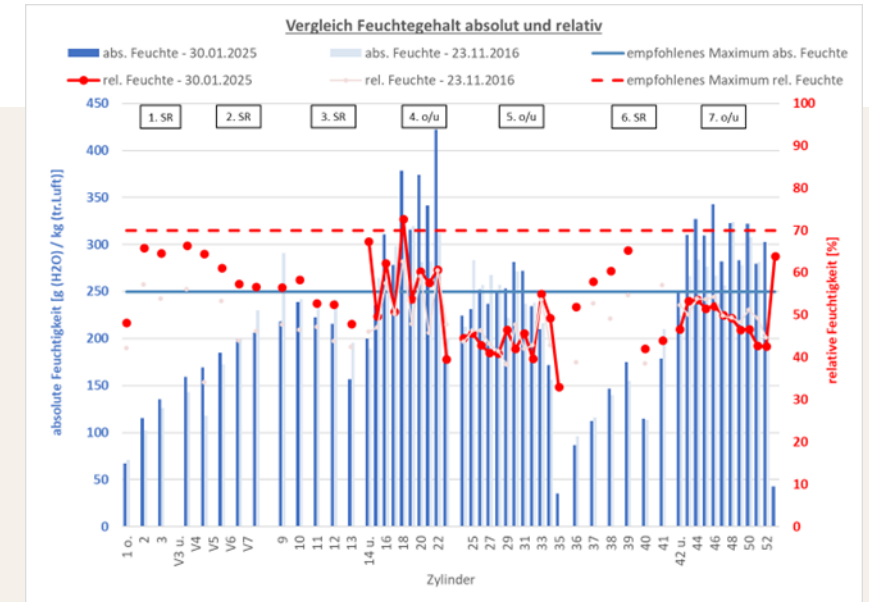
NULLPUNKT

- Nullpunkt sollte bei 1,8 – 2m über Maschinenebene liegen
 - Auf Höhe Taschen oberer Zylinder
 - Ziel: widerstandsfreies Entweichen der Abluft aus Taschen
- VTP
 - bis Zylinder 24 beidseitig zu niedrig
 - FS etwas höher
 - Abluftklappen sollten in vorderer Hälfte zugunsten der TS eingestellt werden
 - Keine Übereinstimmung mit Online-Messwerten
- NTP
 - Beidseitig und vor allem auf TS zu niedrig
- Vgl. Zu 2016:
 - Beidseitig und durchgehend niedriger
 - Größter Unterschied in vorderem Teil der VTP
 - Lufthaushalt wahrscheinlich verändert



KLIMAMESSUNG 85 GSM – ZUSAMMENFASSUNG

- Aktuell geringere Last im Vgl. Zu 2016 (51,7 vs. 53,4 t/h)
- Geringeres Temperaturniveau von Dampf und Zylindern
- Delta in Gruppen niedriger Lufttemperatur bzw. Hoher Belastung niedrig – Kondensationsgefahr
 - Vor allem nach VacRolls und Gruppenübergängen
- Höhere Taschenlast – vor allem in TG 4 und 7
- Nullpunkt z.T. deutlich geringer
- Folglich: Lufthaushalt in Haube verändert



HAUBENBILANZ – EMPFEHLUNGSWERTE

- Bilanz:
 - Verhältnis Haubenzuluft- zu Haubenabluftmassenstrom für neue Maschinen bei min. 70-80 %
 - 6-7 kg (tr. Luft) / sec benötigter Abluftmassenstrom zur Entfernung von 1 kg Wasser
- Zuluft:
 - 90-95 °C
 - Max. 20 g (H₂O) / kg (tr. Luft)
- Abluft:
 - 80-85 °C
 - Taupunkt 60-65 °C
 - 150 - 180 g (H₂O) / kg (tr. Luft)



HAUBENBILANZ – LEGENDE

Abkürzungen	
Abl	Abluft
BS	Blasschaber
DS	Duostabi
ges	gesamt
Hb	Haube
HZR	Heizregister
inkl	inklusive
Kl	Keller
L/L	Luft/Luft
L/W	Luft/Wasser
LM	Luftmesser
n	nach
NTP	Nachtrockenpartie
PR	ProRelease
TR	Twinrun
Uml	Umluft
V	Ventilator
v	vor
VTP	Vortrockenpartie
WT	Wärmetauscher
Zul	Zuluft

Balken Diagramme
Zuluft gesamt gemessen
Zuluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Zuluft Teilstrom gemessen
Zuluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert
Umluft gemessen
Umluft kalkuliert
Umluft + Zuluft gemessen
Abluft gesamt gemessen
Abluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Abluft Teilstrom gemessen
Abluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert

Datentabelle
Zuluft gesamt gemessen
Zuluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Zuluft Teilstrom gemessen
Zuluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert
Umluft gemessen
Umluft kalkuliert
Umluft + Zuluft gemessen
Abluft gesamt gemessen
Abluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Abluft Teilstrom gemessen
Abluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert
Bilanzwerte

HAUBENBILANZ – DATEN, 2025-01-30

Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter-nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Zul. 1	gesamt	nach WT L/L		Zul 1 ges n WT L/L	72		26		12	29	65105			63919	1631
		nach HZR 1		Zul 1 ges n HZR 1	87		32		8	33	68598			63919	2038
		nach HZR 2	V 111	Zul 1 ges n HZR 2 - V 111	96		31		5	32	70088	95000	80,0	63919	1950
Zul. 1.1	Haube	nach HZR 3		Zul 1.1 Hb n HZR 3	97	95	31		5	32	11048			10032	314
Zul. 1.2	Luftmesser	nach HZR 3		Zul 1.2 LM n HZR 3	97		31		5	32	47136			42805	1340
Zul. 1.3	BS + PR 1-7 + DS 8-13	nach HZR 3		Zul 1.3 BS/PR/DS n HZR 3	95		31		6	32	12124			11082	345
Zul. 2	gesamt	nach HZR	V 211	Zul 2 ges n HZR - V 211	96	98	15		3	20	52507	62000	75,2	48984	712
		nach WT L/L		Zul 2 ges n WT L/L	76		16		6	21	49647			48984	787
Zul. 2.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 221	Zul 2.1 TR inkl Uml n HZR - V 221	90		69		15	46	76743	95400		67162	4661
Uml. 2.2	Haube			Uml 2.2 Hb	85		142		32	59	69979			56128	7950
Zul. 3	gesamt	nach HZR	V 311	Zul 3 ges n HZR - V 311	103		18		3	23	30663	62000	60,1	27992	503
		nach WT L/L		Zul 3 ges n WT L/L	79		36		7	24	28824			27992	547
Zul. 3.1	Keller	nach HZR		Zul 3.1 Kl n HZR	115	121	21		2	25	12106			10649	221
Zul. 3.2	Haube			Zul 3.2 Hb n HZR	115		21		2	25	19717			17344	282
Zul. 4	gesamt	nach HZR	V 411	Zul 4 ges n HZR - V 411	101		22		3	27	15846	62000	74,0	14416	323
		nach WT L/L		Zul 4 ges n WT L/L	69		11		6	16	14237			14416	160
Zul. 4.1	Keller	nach HZR		Zul 4.1 Kl n HZR	102	104	18		3	23	1454			1330	24
Zul. 4.2	Luftmesser	nach HZR		Zul 4.2 LM n HZR	102		18		3	23	14313			13086	236
Zul. 5	gesamt	nach HZR	V 511	Zul 5 ges n HZR - V 511	84	92	21		6	25	43908	62000	67,9	42040	870
		nach WT L/L		Zul 5 ges n WT L/L	68		20		11	24	41922			42040	821
Zul. 5.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 521	Zul 5.1 TR inkl Uml n HZR - V 521	83		87		23	50	109768	102600		95312	8281
Uml. 5.2	Haube			Uml 5.2 Hb	82		148		38	59	66404			53272	7886

HAUBENBILANZ – DATEN, 2025-01-30

Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter-nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Abl. 1	gesamt	nach WT L/L		Abl 1 ges n WT L/L	66		129		65	57	121784			104880	13483
		nach WT L/W1		Abl 1 ges n WT L/W1	56		125		100	56	117577			104880	13068
		nach WT L/W2		Abl 1 ges n WT L/W2	56		91		78	51	112227			104880	9580
		nach WT L/W3	V 131	Abl 1 ges n WT L/W3 - V 131	54		106		100	53	113564	168000	80,0	104880	11072
Abl. 1.1	ProRelease	vor WT	V 141	Abl 1.1 PR v WT - V 141	79		123		37	56	90808	90000	100,0	75884	9371
Abl. 1.2	Haube	vor WT		Abl 1.2 Hb v WT	78		133	139	40	58	35051			28996	3861
Abl. 2		vor WT		Abl 2 ges v WT L/L	84		144	141	35	59	58140			46696	6715
		nach WT L/L	V 231	Abl 2 ges n WT L/L - V 231	64		138		76	58	54591	110000	75,2	46696	6465
		nach WT L/W1		Abl 2 ges n WT L/W1	55		115		100	55	51498			46696	5391
		nach WT L/W2		Abl 2 ges n WT L/W2	54		107		100	54	50735			46696	5014
Abl. 3		vor WT L/L		Abl 3 ges v WT L/L	83		145	136	36	59	86088			67079	9734
		nach WT L/L	V 331	Abl 3 ges n WT L/L - V 331	77		143		46	59	79345	110000	60,1	67079	9626
		nach WT L/W1		Abl 3 ges n WT L/W1	55		115		100	55	73933			67079	7723
		nach WT L/W2		Abl 3 ges n WT L/W2	54		107		100	54	72897			67079	7211
Abl. 4	gesamt	vor WT L/L		Abl 4 ges v WT L/L	79		144	141	41	59	47532			38623	5578
		nach WT L/L	V 431	Abl 4 ges n WT L/L - V 431	67		158		75	60	46667	110000	70,0	38623	6087
		nach WT L/W1		Abl 4 ges n WT L/W1	58		134		100	58	43987			38623	5162
		nach WT L/W2		Abl 4 ges n WT L/W2	54		110		100	54	42191			38623	4259
Abl. 4.1	DuoStabi	vor WT L/L	V 441	Abl 4.1 DS v WT L/L - V 441	78		144		44	59	28994	23000	100,0	23658	3413
Abl. 4.2	Haube	vor WT L/L		Abl 4.2 Hb v WT L/L	82		145		38	59	18539			14965	2165
Abl. 5	gesamt	vor WT L/L		Abl 5 ges v WT L/L	82		148	146	38	59	72738			58353	8638
		nach WT L/L	V 531	Abl 5 ges n WT L/L - V 531	68		136		63	58	68798	110000	67,9	58353	7957
		nach WT L/W1		Abl 5 ges n WT L/W1	59		144		100	59	67678			58353	8426
		nach WT L/W2		Abl 5 ges n WT L/W2	56		120		100	56	64932			58353	7027
Abl. NTP zu VTP				Abl NTP zu VTP	81		147		39	59	4813			3875	571

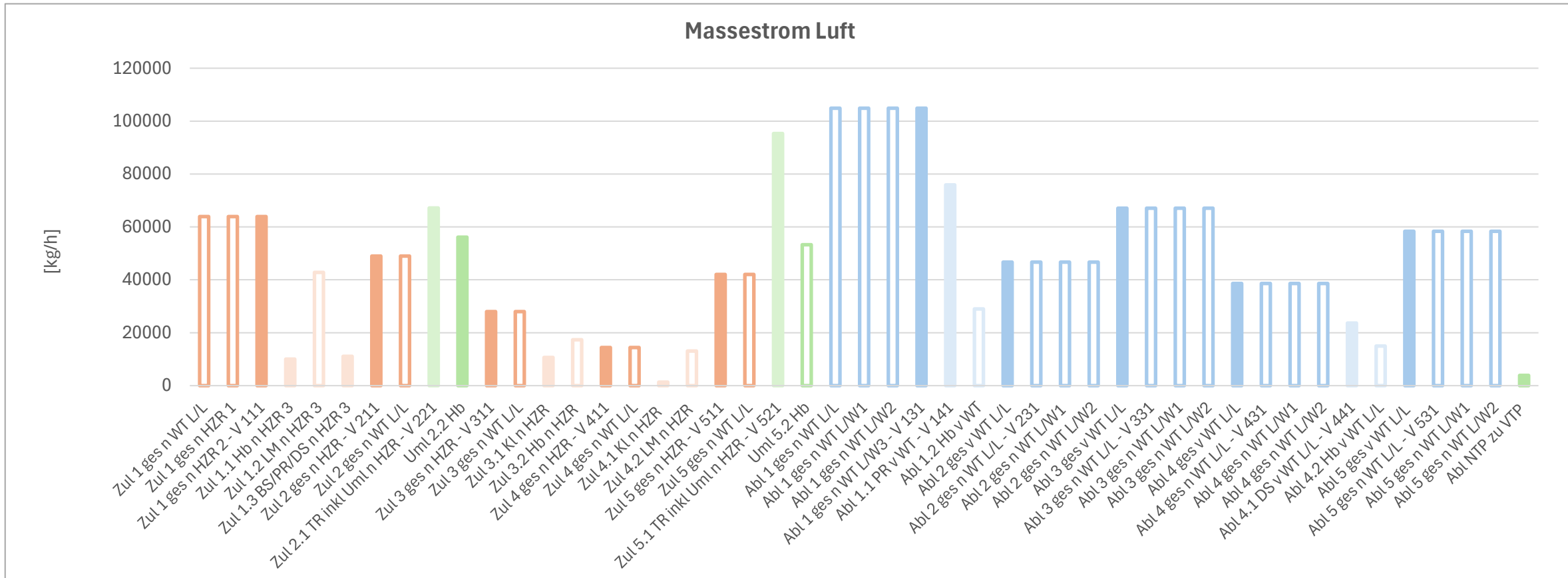
HAUBENBILANZ – DATEN, 2016-11-23

Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter- nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Zul. 1	gesamt	nach WT L/L		Zul 1 ges n WT L/L											
		nach HZR 1		Zul 1 ges n HZR 1											
		nach HZR 2	V 111	Zul 1 ges n HZR 2 - V 111								95000	92,0		
Zul. 1.1	Haube	nach HZR 3		Zul 1.1 Hb n HZR 3	102	102	12		2	17					
Zul. 1.2	Luftmesser	nach HZR 3		Zul 1.2 LM n HZR 3											
Zul. 1.3	BS + PR 1-7 + DS 8-13	nach HZR 3		Zul 1.3 BS/PR/DS n HZR 3											
Zul. 2	gesamt	nach HZR	V 211	Zul 2 ges n HZR - V 211		100						62000	67,0		
		nach WT L/L		Zul 2 ges n WT L/L											
Zul. 2.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 221	Zul 2.1 TR inkl Uml n HZR - V 221								95400			
Uml. 2.2	Haube			Uml 2.2 Hb											
Zul. 3	gesamt	nach HZR	V 311	Zul 3 ges n HZR - V 311								62000	56,0		
		nach WT L/L		Zul 3 ges n WT L/L											
Zul. 3.1	Keller	nach HZR		Zul 3.1 Kl n HZR	97	100	16		3	21					
Zul. 3.2	Haube			Zul 3.2 Hb n HZR											
Zul. 4	gesamt	nach HZR	V 411	Zul 4 ges n HZR - V 411								62000	89,0		
		nach WT L/L		Zul 4 ges n WT L/L											
Zul. 4.1	Keller	nach HZR		Zul 4.1 Kl n HZR		95									
Zul. 4.2	Luftmesser	nach HZR		Zul 4.2 LM n HZR											
Zul. 5	gesamt	nach HZR	V 511	Zul 5 ges n HZR - V 511	89	101	54		12	41		62000	62,0		
		nach WT L/L		Zul 5 ges n WT L/L											
Zul. 5.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 521	Zul 5.1 TR inkl Uml n HZR - V 521								102600			
Uml. 5.2	Haube			Uml 5.2 Hb											

HAUBENBILANZ – DATEN, 2016-11-23

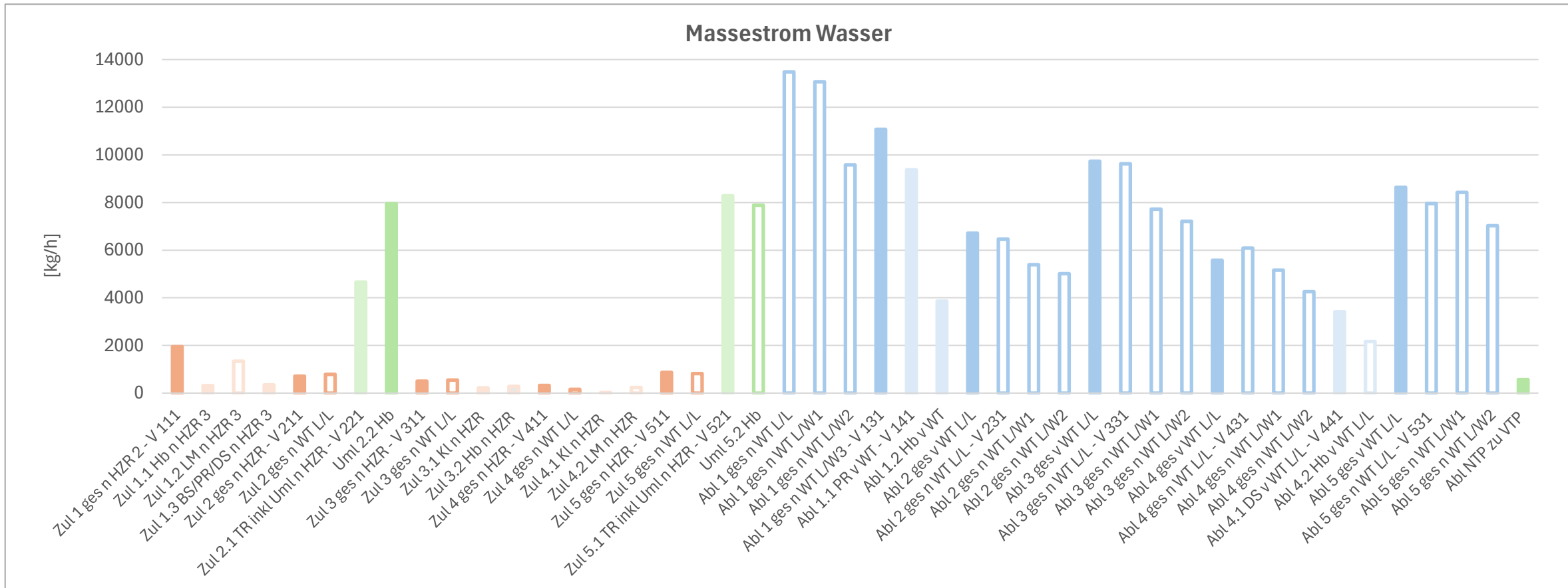
Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter- nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Abl. 1	gesamt	nach WT L/L		Abl 1 ges n WT L/L											
		nach WT L/W1		Abl 1 ges n WT L/W1											
		nach WT L/W2		Abl 1 ges n WT L/W2											
		nach WT L/W3	V 131	Abl 1 ges n WT L/W3 - V 131								168000	100,0		
Abl. 1.1	ProRelease	vor WT	V 141	Abl 1.1 PR v WT - V 141	82		135		35	58		90000	98,0		
Abl. 1.2	Haube	vor WT		Abl 1.2 Hb v WT	78		131	131	40	57					
Abl. 2		vor WT		Abl 2 ges v WT L/L	82		136	126	35	58					
		nach WT L/L	V 231	Abl 2 ges n WT L/L - V 231								110000	50,0		
		nach WT L/W1		Abl 2 ges n WT L/W1											
		nach WT L/W2		Abl 2 ges n WT L/W2											
Abl. 3		vor WT L/L		Abl 3 ges v WT L/L	82		141	126	36	59					
		nach WT L/L	V 331	Abl 3 ges n WT L/L - V 331								110000	62,0		
		nach WT L/W1		Abl 3 ges n WT L/W1											
		nach WT L/W2		Abl 3 ges n WT L/W2											
Abl. 4	gesamt	vor WT L/L		Abl 4 ges v WT L/L	75		136	140	47	58					
		nach WT L/L	V 431	Abl 4 ges n WT L/L - V 431								110000	89,0		
		nach WT L/W1		Abl 4 ges n WT L/W1											
		nach WT L/W2		Abl 4 ges n WT L/W2											
Abl. 4.1	DuoStabi	vor WT L/L	V 441	Abl 4.1 DS v WT L/L - V 441								23000			
Abl. 4.2	Haube	vor WT L/L		Abl 4.2 Hb v WT L/L											
Abl. 5	gesamt	vor WT L/L		Abl 5 ges v WT L/L	78		156	149	46	60					
		nach WT L/L	V 531	Abl 5 ges n WT L/L - V 531								110000	69,0		
		nach WT L/W1		Abl 5 ges n WT L/W1											
		nach WT L/W2		Abl 5 ges n WT L/W2											
Abl. NTP zu VTP				Abl NTP zu VTP											

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME



- Grundlage: Masseerhaltung
- Die Masse der Luft bleibt gleich, spezifische Volumina ändern sich entsprechend der Temperaturen
- Messstellen z.T. kritisch – vor allem zur Bestimmung der Volumenströme

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME



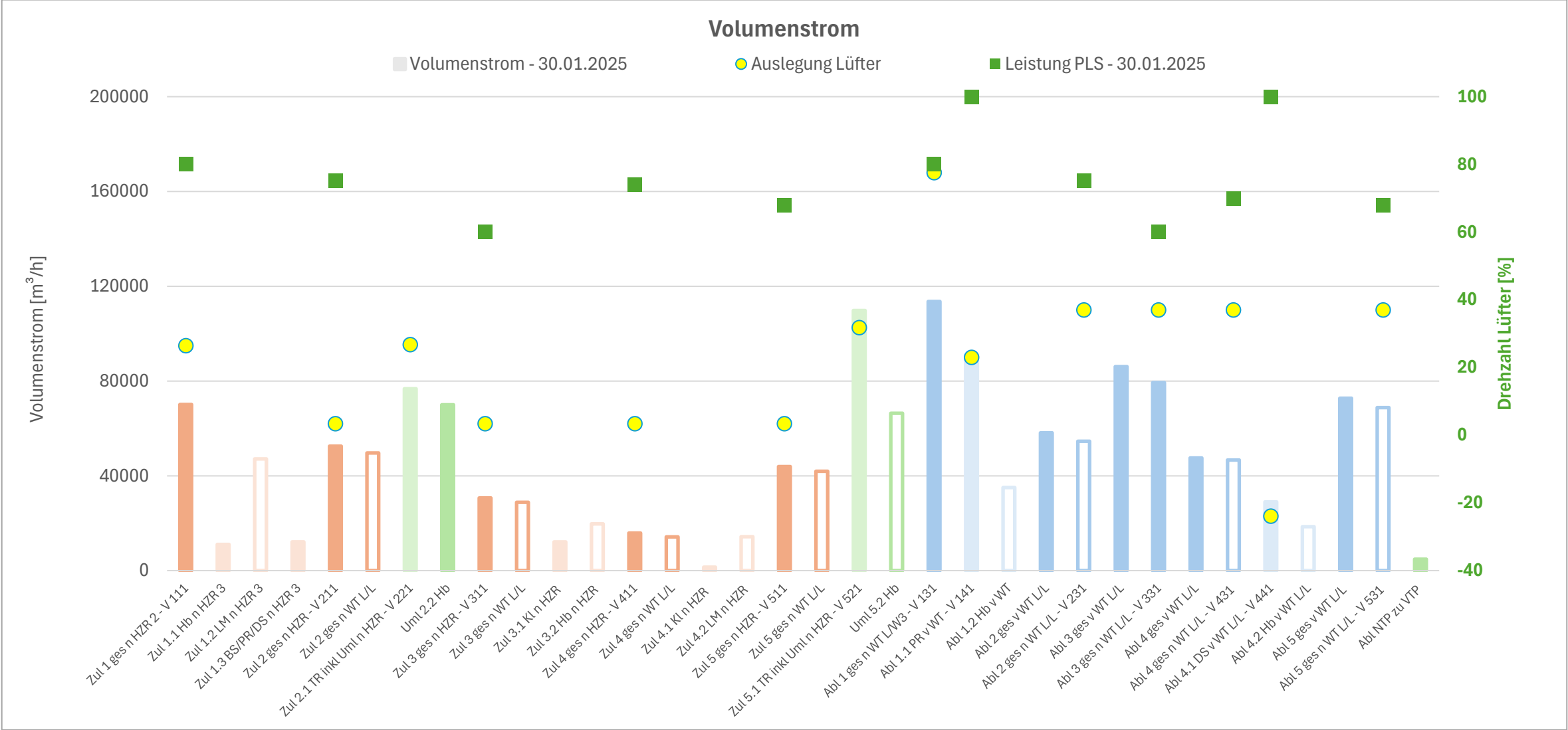
- Berechnet aus Klimadaten der Luftströme und Volumina – kritisch bei gesättigter Abluft nach/zwischen Wärmetauschern
- Hohe Wassermenge in Zuluft 1

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME

- Bilanz:
 - Verhältnis Haubenzuluft- zu Haubenabluftmassestrom für neue Maschinen bei min. 70-80 %
 - 6-7 kg (tr. Luft) / sec benötigter Abluftmassestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser
- Bilanz unterhalb der Minimalwerte für neue Hauben
- Spezifischer Abluftmassestrom in VTP zu hoch

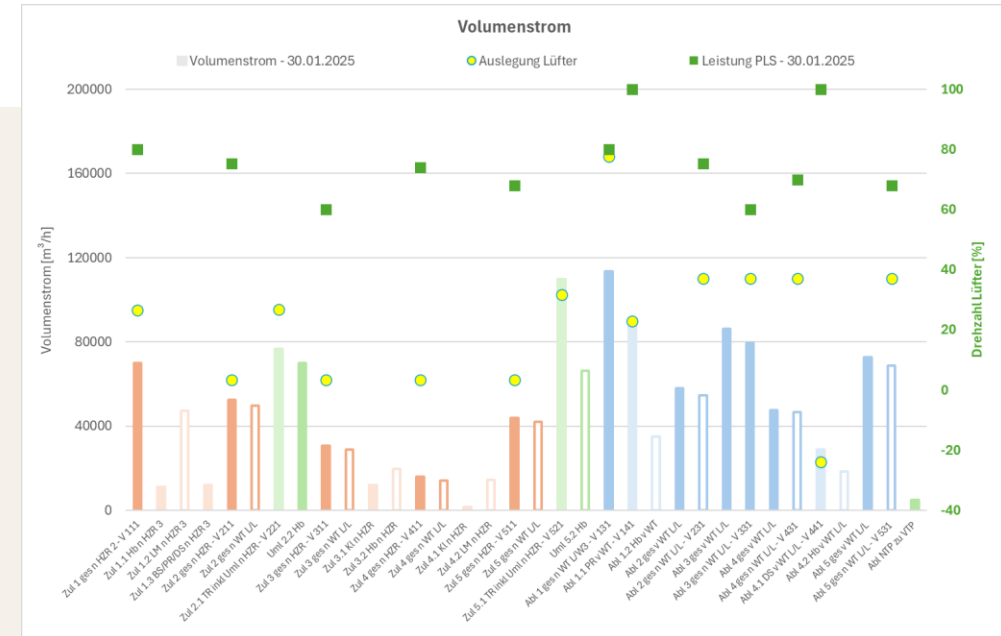
Haubenbilanz - 30.01.2025				
Luftströme	Σ Massestrom Luft [kg (tr. Luft) / h]	Verhältnis Zuluft/Abluft	Σ Massestrom Wasser [kg (H2O) / h]	Massestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser [kg (Luft) / kg (H2O)]
Zuluft VTP	140896	64%	3214	7,37
Abluft VTP	218655		29681	
Zuluft NTP	56456	58%	1193	6,82
Abluft NTP	96976		14216	
Zuluft gesamt	197352	63%	4407	7,19
Abluft gesamt	315630		43897	

HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

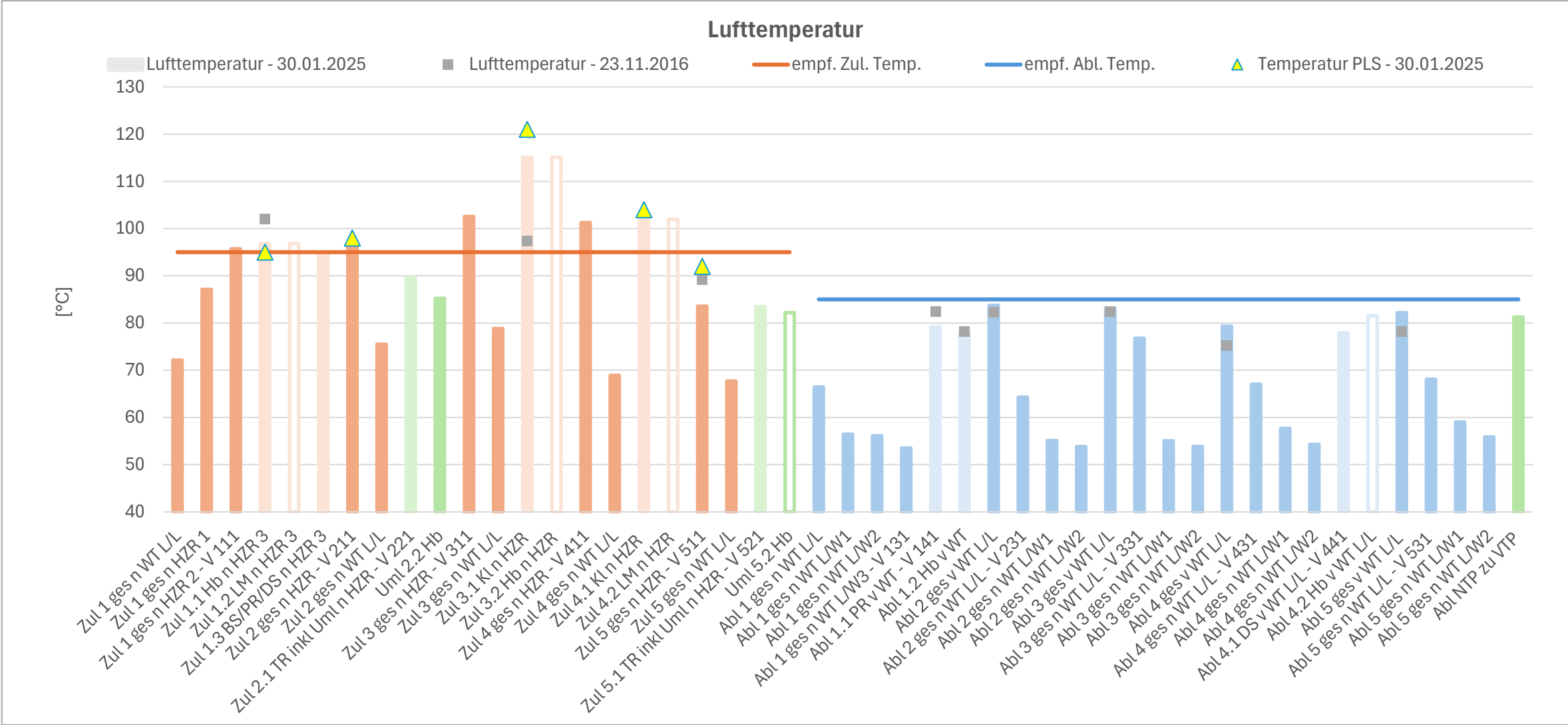


HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

- Haubenbelüftung durch Automatik gesteuert
- Basierend auf
 - Abluftfeuchtigkeit
 - Nullpunkt
 - Vorgegebenem Verhältnis von Zu- zu Ablüfterfrequenz
- Zuluft:
 - Hoher Anteil an Haubenumluft (Zuluft 2 und 5) mit dem Ziel, Feuchtigkeit in Abluft, somit Anteil an zurückgewonnener Energie und folglich Energieeffizienz zu erhöhen
- Abluft:
 - Abluft 1.1 ProRelease und
 - Abluft 4.1 Duostabi bei 100%
 - Übereinstimmung von Mess- und Auslegungswerten

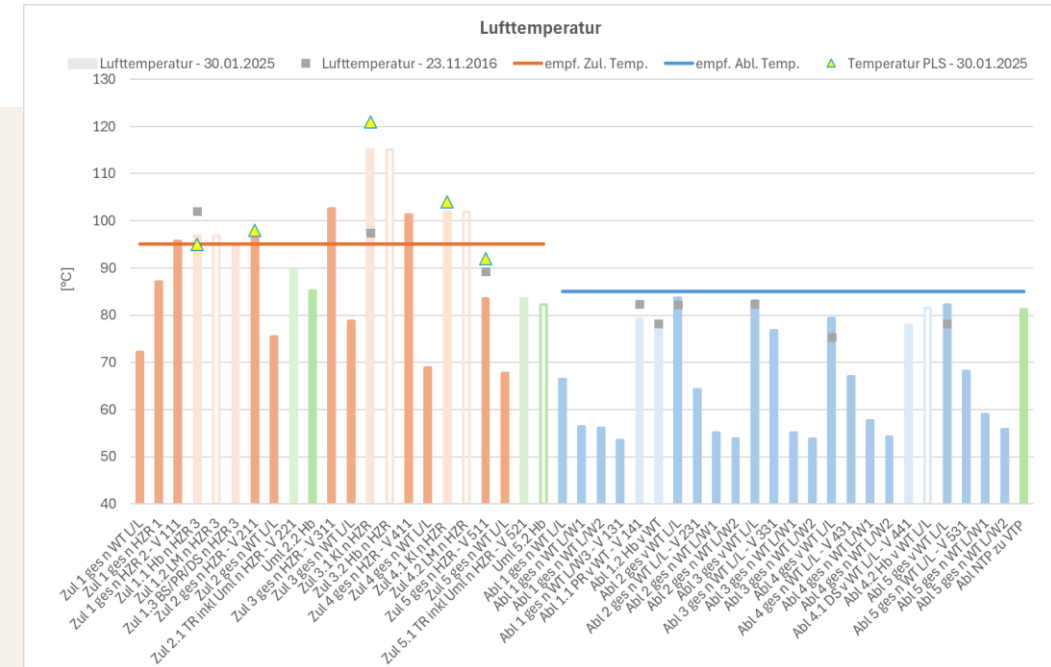


HAUBENBILANZ – LUFTTEMPERATUR

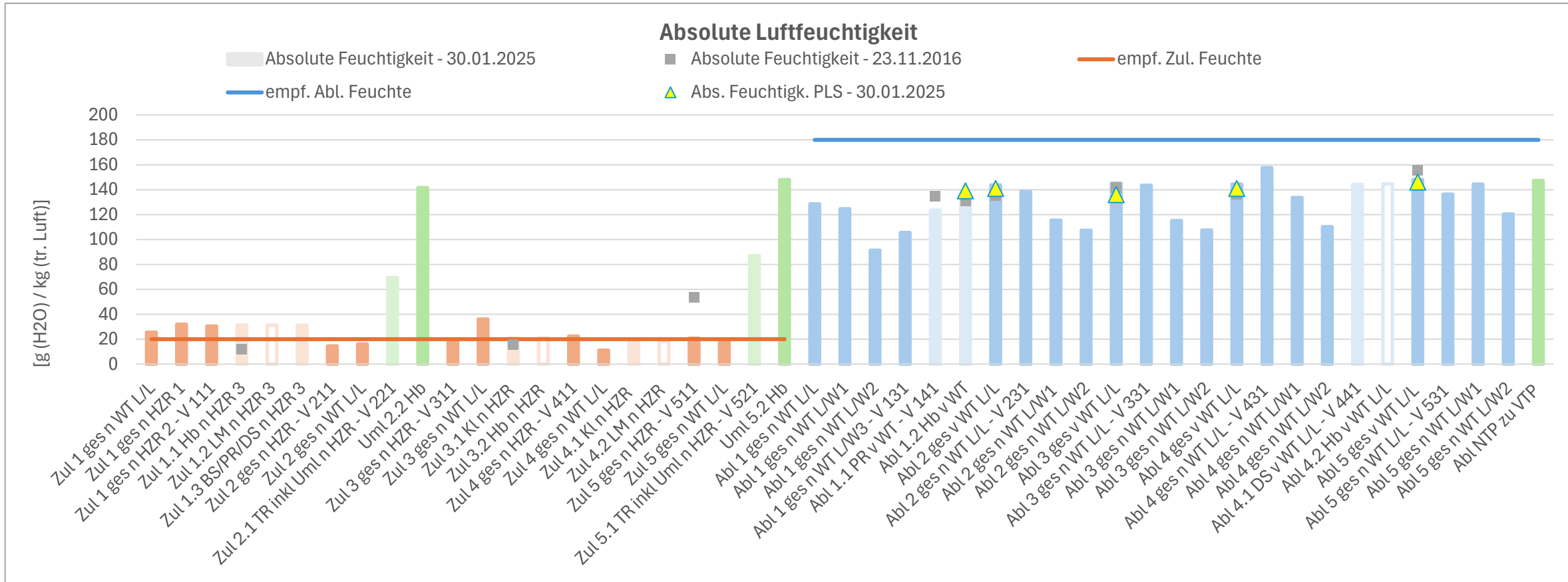


HAUBENBILANZ – LUFTTEMPERATUR

- Empfehlungswerte:
 - Zuluft 90-95 °C
 - Abluft 80-85 °C
- Zuluft:
 - 1/2/4 nahe der empfohlenen Zulufttemperatur
 - 3 sehr hoch
 - 5 zu niedrig
 - Geringfügige Abweichung zu PLS bei 3 und 5
- Abluft:
 - 2 / 3 auf gutem Niveau
 - 1.1 (PR) / 1.2 (Hb) / 4 / 5 auf niedrigem Niveau
 - Anhebung der Ablufttemperatur durch Reduzierung der Ablüfterdrehzahl denkbar, aber unter Berücksichtigung von Taschenlast, Kondensation und Nullpunkt kritisch
- Vgl. Zu 2016:
 - Zuluft 1 und 5 auf niedrigerem, Zuluft 3 auf höherem Niveau
 - Abluft 1.1 (PR) niedriger, 4 / 5 höher

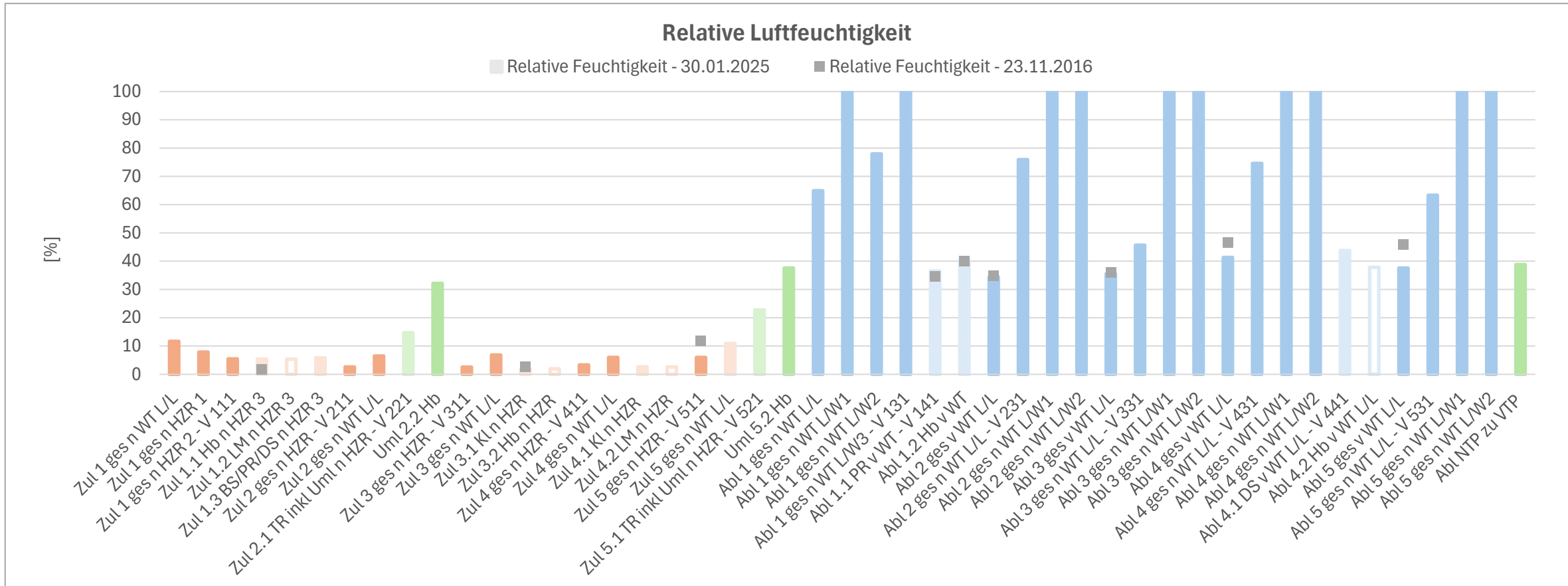


HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



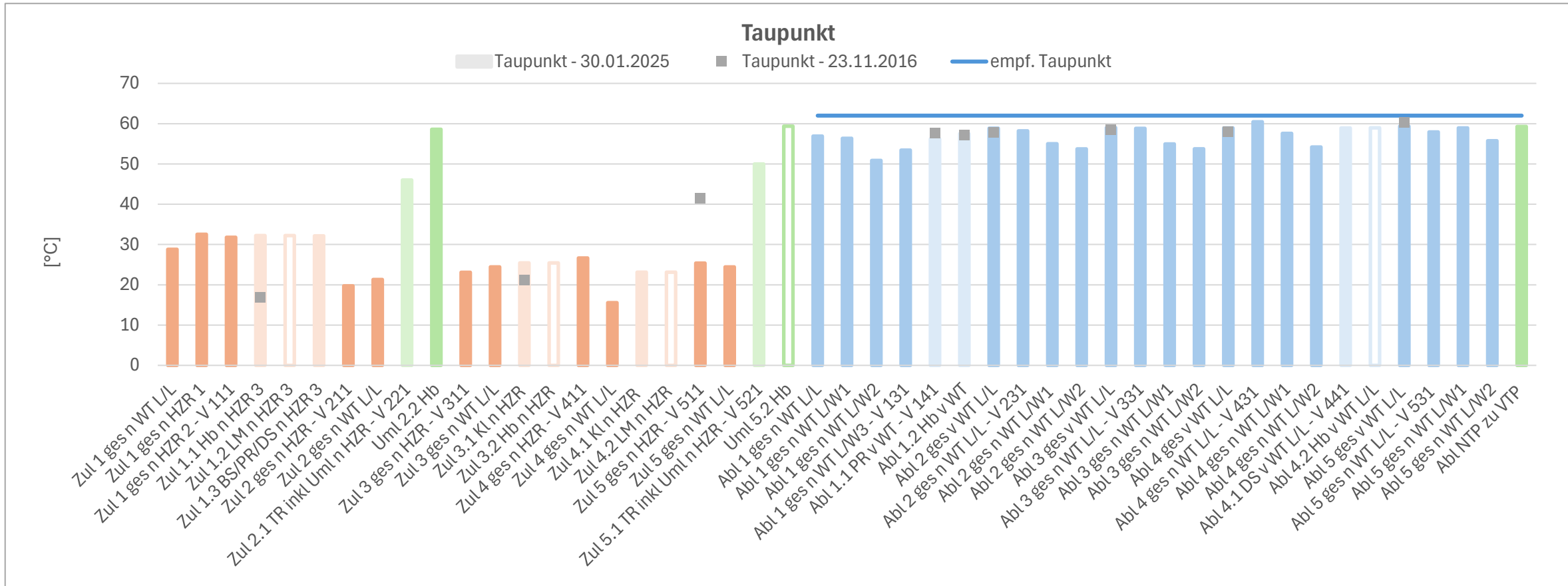
- Zuluft 1/3 oberhalb empfohlenen Maximums nach WT L/L – Leckage möglich
- Abluft durchgehend auf etwas zu niedrigem Niveau, Übereinstimmung mit PLS
- Vgl. Zu 2016: Zuluft 1 höher, 5 niedriger; Abluft 1.1 (PR) niedriger

HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



- Luft in WRG zwischen / nach WT gesättigt, Messwerte Luftklima kritisch
- Werte und Vgl. Zu 2016 ansonsten denen der abs. Feuchte folgend

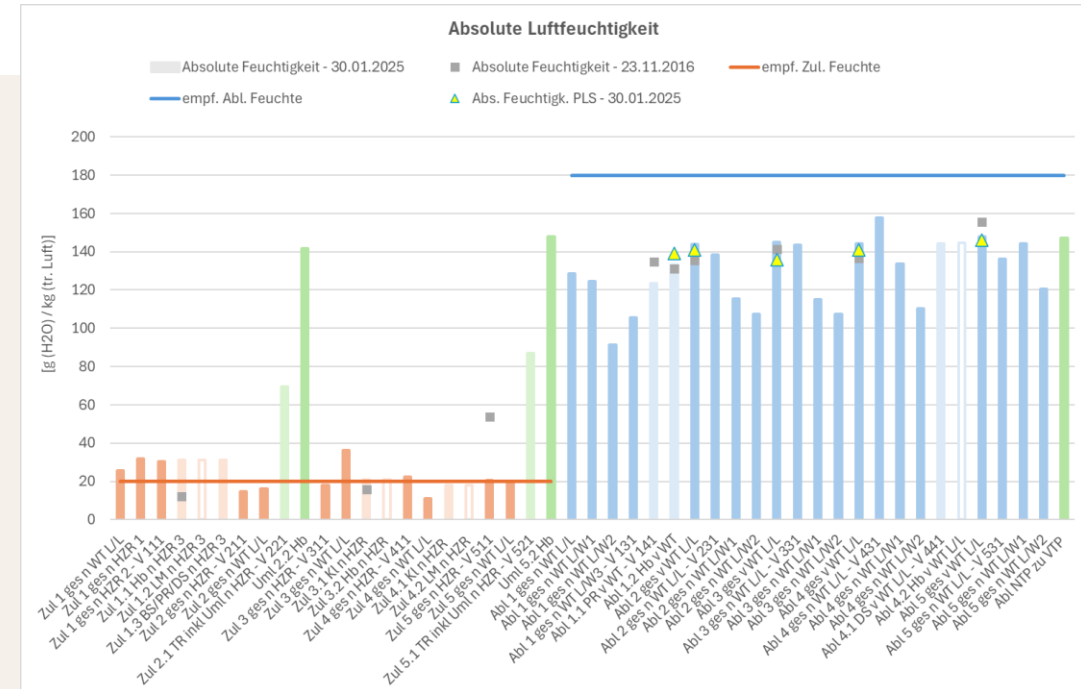
HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



- Luft in WRG zwischen / nach WT gesättigt, Messwerte Luftklima kritisch (Luft- = Taupunkttemperatur)
- Werte und Vgl. Zu 2016 ansonsten denen der abs. Feuchte folgend

HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT

- Empfehlungswerte:
 - Zuluft
 - Max. 20 g (H₂O) / kg (tr. Luft)
 - Abluft
 - Taupunkt 60-65 °C
 - 150 - 180 g (H₂O) / kg (tr. Luft)
- Zuluft 1 und 3 oberhalb empfohlenen Maximums nach WT L/L – Leckage möglich
- Abluft durchgehend auf etwas zu niedrigem Niveau, Übereinstimmung mit PLS
- Vgl. Zu 2016:
 - Zuluft 1 höher, 5 niedriger
 - Abluft 1.1 (PR) niedriger



HAUBENBILANZ 85 GSM – ZUSAMMENFASSUNG

- Haube wird mittels Automatik gesteuert basierend auf
 - Abluftfeuchtigkeit
 - Nullpunkt
 - Verhältnis Zu- zu Ablüfterfrequenz
- Im Vergleich zu anderen Maschinen im Zentrealeuropäischen Raum selten
- Bilanz zu niedrig bei zu hoher spez. Abluftmenge
 - Reduzierung der Abluftmenge möglich aber unter Berücksichtigung von Taschenlast, Nullpunkt und Kondensation kritisch
- Zulufttemperatur 3 sehr hoch, wird jedoch aufgrund der hohen Taschenlast im Einflussbereich benötigt
- Leckage in WRG 1 und 3 wahrscheinlich (WT L/L)
 - WRG 3 jedoch nach HZR wieder trockener
- Abluftfeuchtigkeit etwas zu niedrig, aber Absenken der Lüfterdrehzahlen unter o.g. Gründen kritisch
- Online Messung Zuluft 3 / 5 leicht abweichend
- Vgl. Zu 2016 zeigt:
 - Zulufttemperaturen z.T. deutlich abweichend
 - Zuluft 1 feuchter (neue Leckage), Zuluft 5 trockener (alte Leckage beseitigt?)

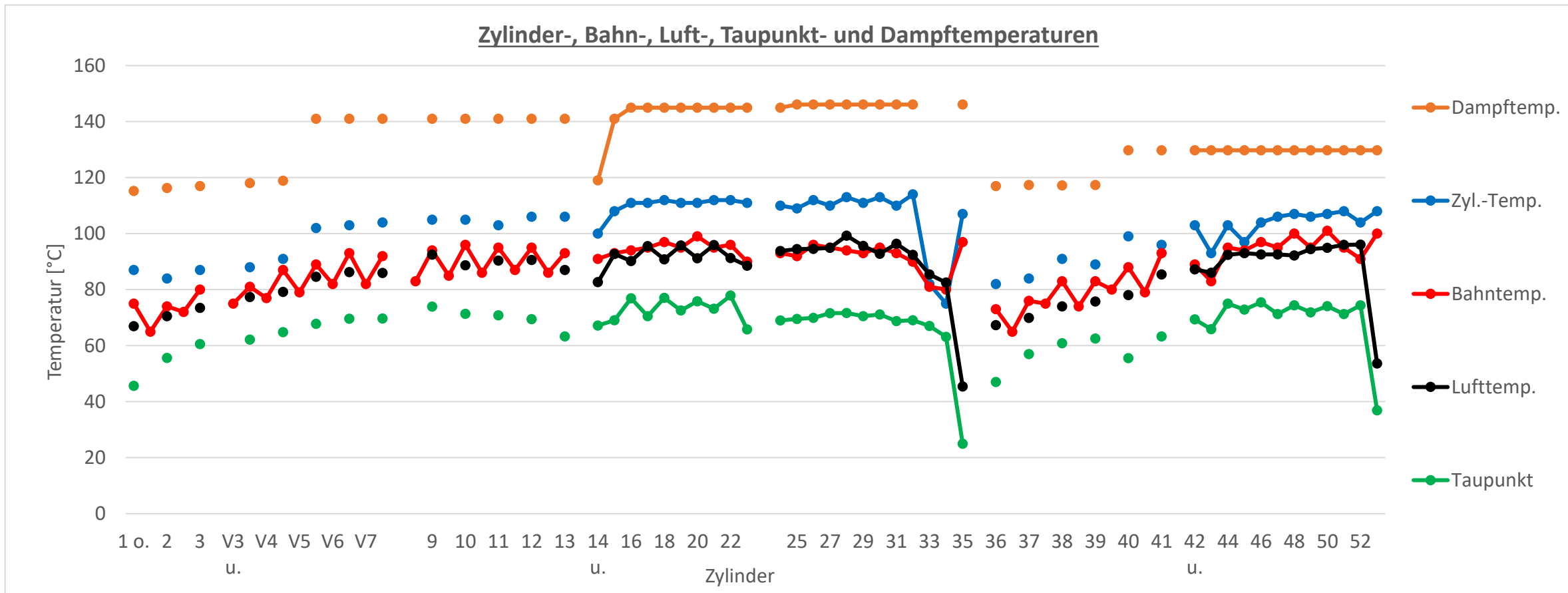


115 GSM, 2025-01-28

Ergebnisse Klimamessung / Haubenbilanz

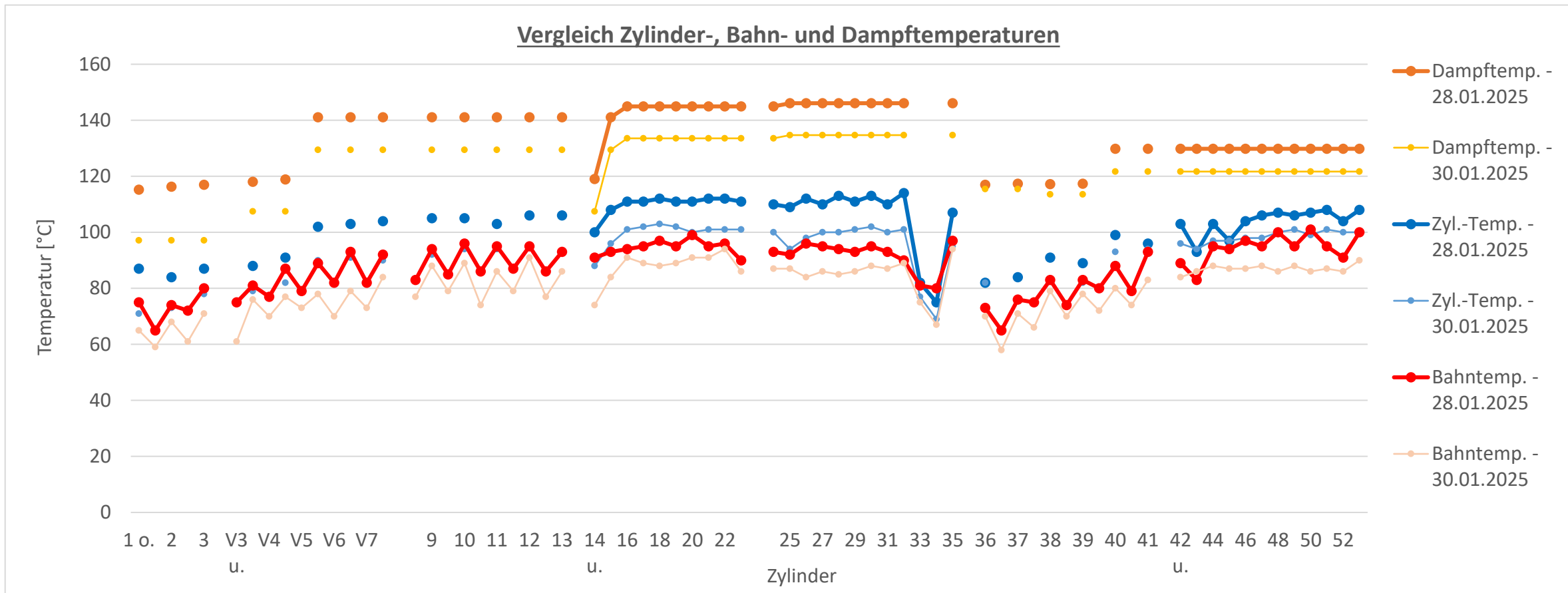
Vergleich 2025-01-30

TEMPERATURKURVEN



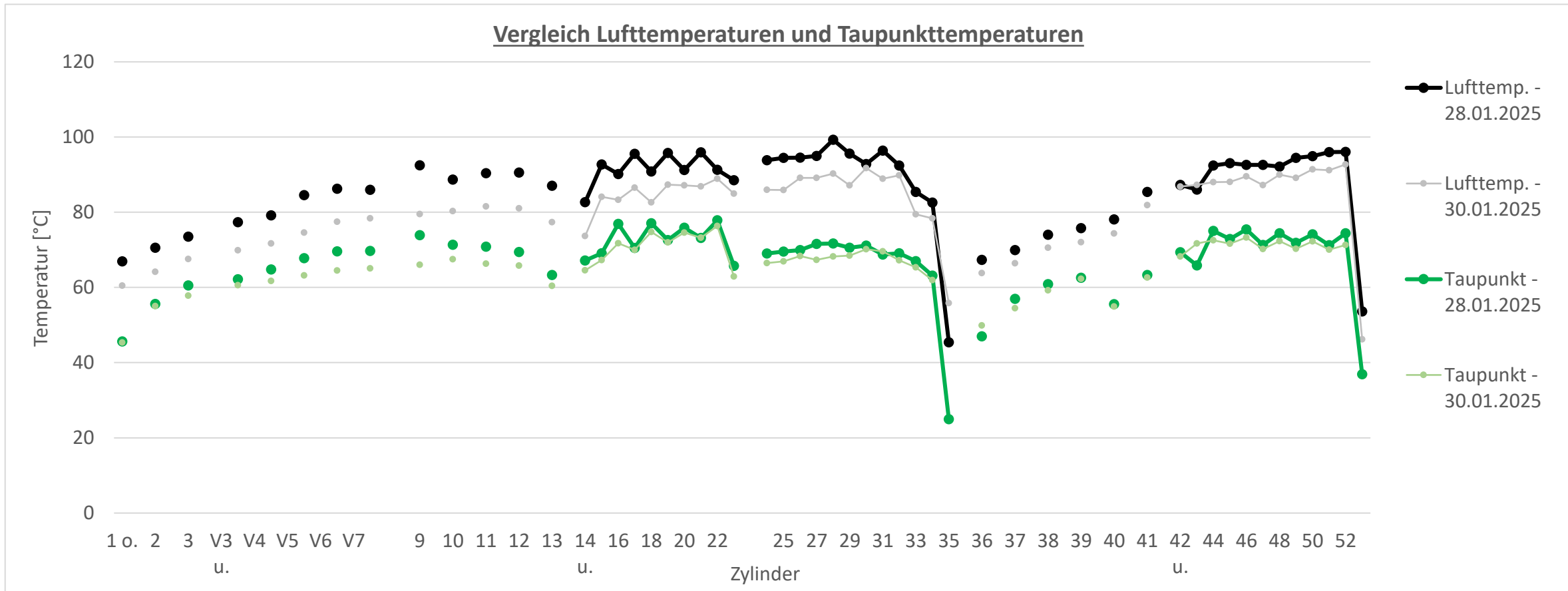
- Dampf- und Zylindertemperatur auf hohem Niveau, Zylinder 33 / 34 kalt und 43 / 45 kälter als umgebende trotz gleicher Heizgruppe
- Bahn der Zylindertemperatur folgend und bereits Ende TG 1 >80°C, Beginn Verdampfung
- Lufttemperatur bereits ab TG 2 auf hohem Niveau >=85 °C

TEMPERATURKURVEN – VERGLEICH 1



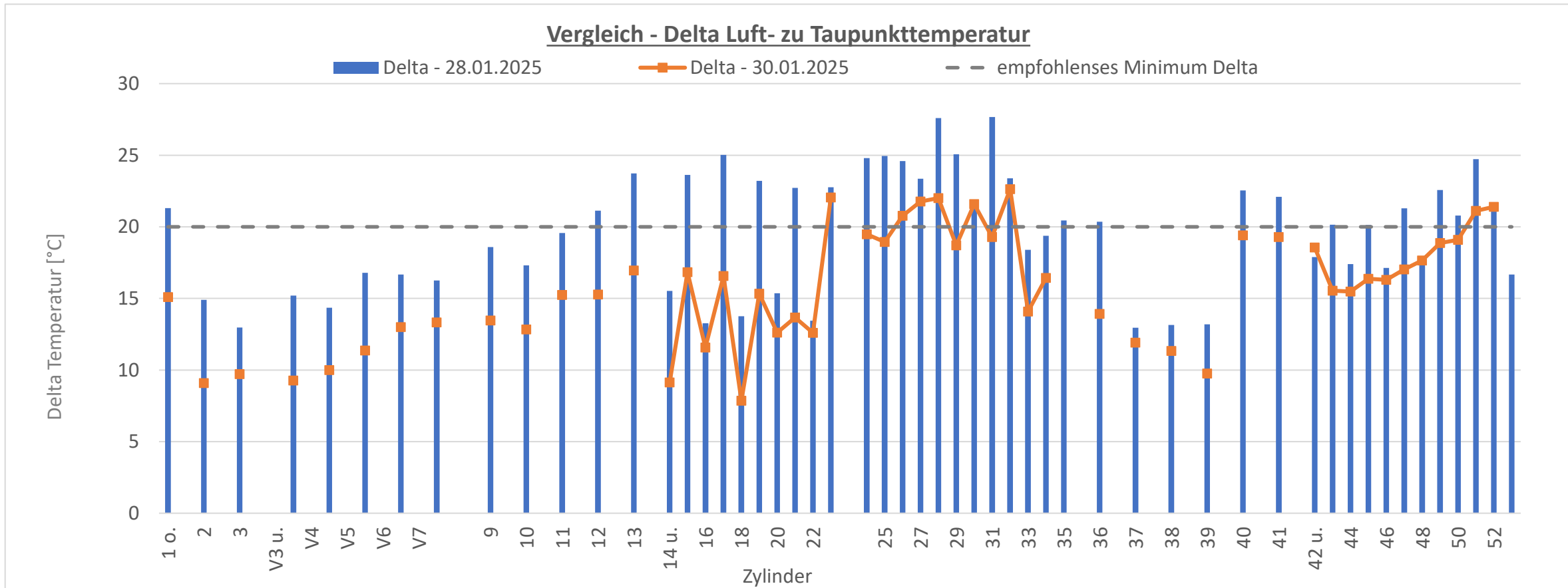
- Durchgängig höheres Temperaturniveau mit Ausnahme von...
- Zylinder 43 und 45 – kälter, ebenso Bahn

TEMPERATURKURVEN – VERGLEICH 2



- Durchgängig höhere Lufttemperatur
- Taupunkt mit Ausnahme von TG 6 auf höherem Niveau

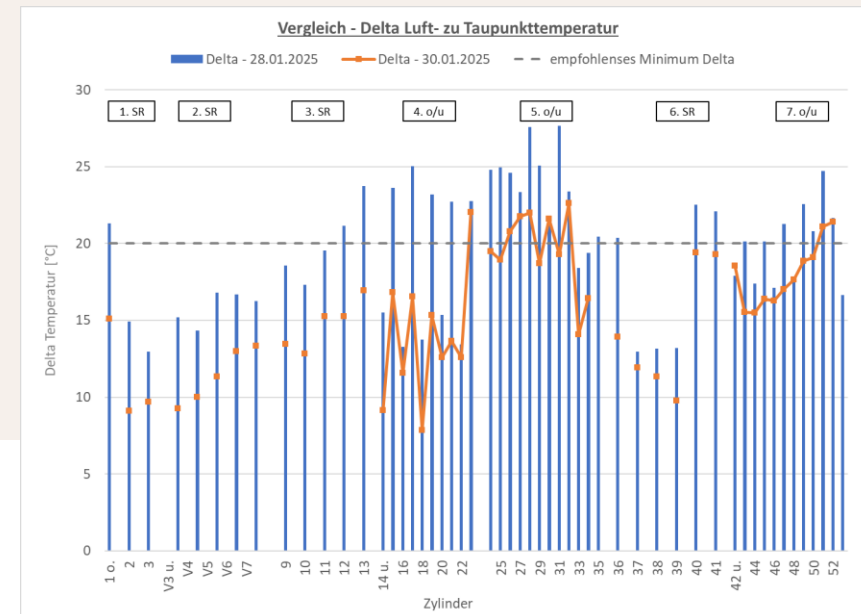
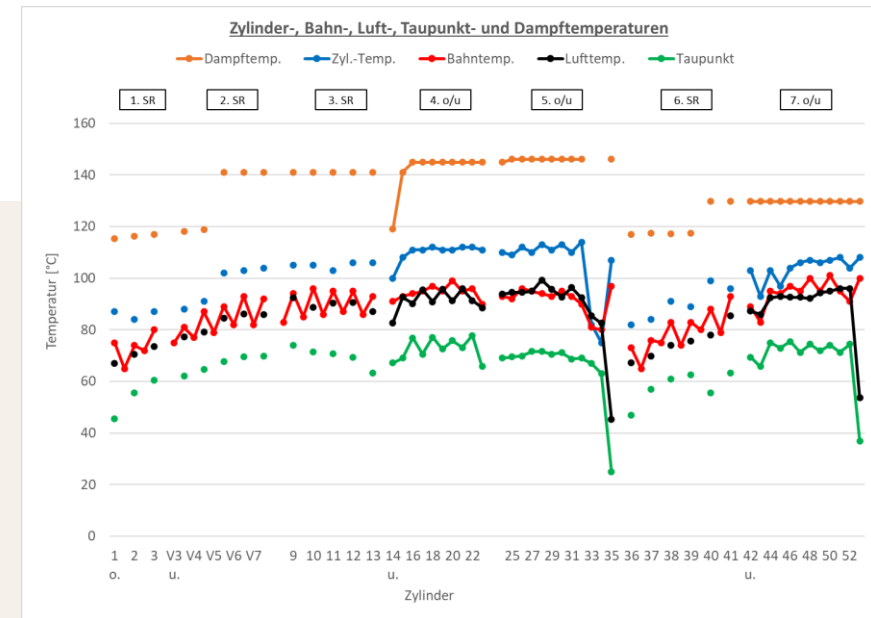
TEMPERATURKURVEN – DELTA



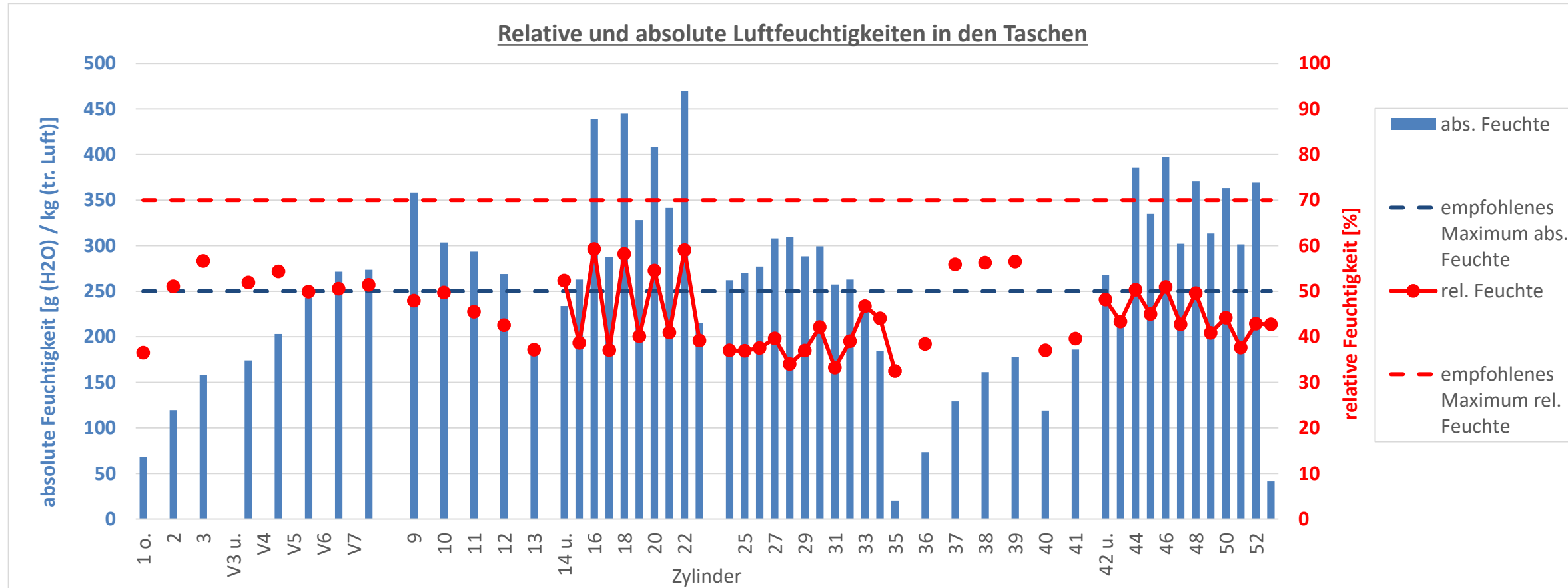
- Delta in TG 1/2/ 4 unten / 6 und 7 unten auf geringem Niveau
- Im Vgl. Zu 85 gsm jedoch bedeutend besser und geringere Kondensationsgefahr

TEMPERATURKURVEN

- Dampf- und Zylindertemperatur auf hohem Niveau, Zylinder 33 / 34 kalt und 43 / 45 kälter als umgebende trotz gleicher Heizgruppe
- Bahn der Zylindertemperatur folgend und bereits Ende TG 1 $>80^{\circ}\text{C}$, Beginn Verdampfung
- Lufttemperatur bereits ab TG 2 auf hohem Niveau $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Delta in TG 1/2/ 4 unten / 6 und 7 unten auf geringem Niveau
 - Lufttemperatur kälter 1/2/6
 - 4/7 unten höhere Taschenlast als oben bei geringerer Lufttemperatur
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Durchgängig höheres Temperaturniveau von Dampf, Zylinder und Papier mit Ausnahme von...
 - Zylinder 43 und 45 – kälter, ebenso Bahn
 - Durchgängig höhere Lufttemperatur
 - Taupunkt mit Ausnahme von TG 6 auf höherem Niveau
 - Delta bedeutend besser und geringere Kondensationsgefahr

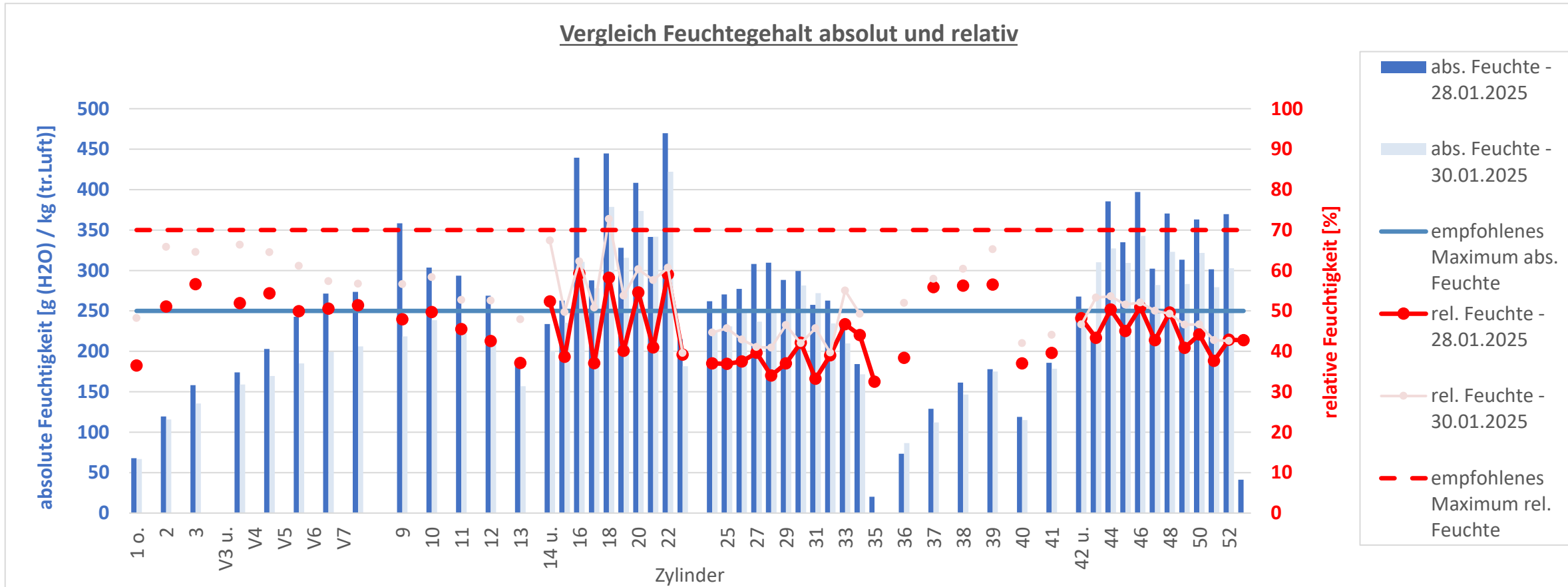


TASCHENKLIMA



- Absolute Feuchte teils weit über empfohlenem Maximum in TG 3/4/5/7 – vor allem TG 4 und 7 unten
- Relative Feuchte unterhalb empfohlenen Maximums aufgrund höherer Lufttemperatur

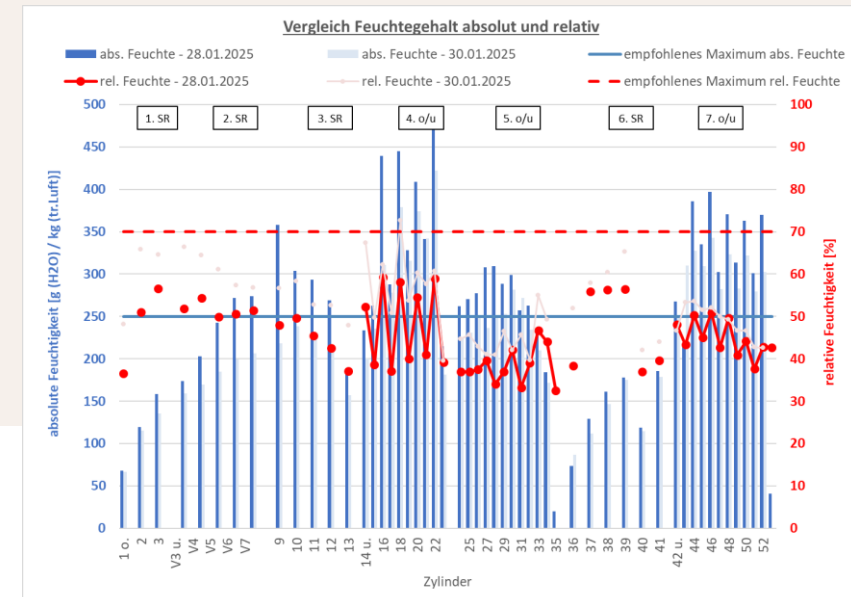
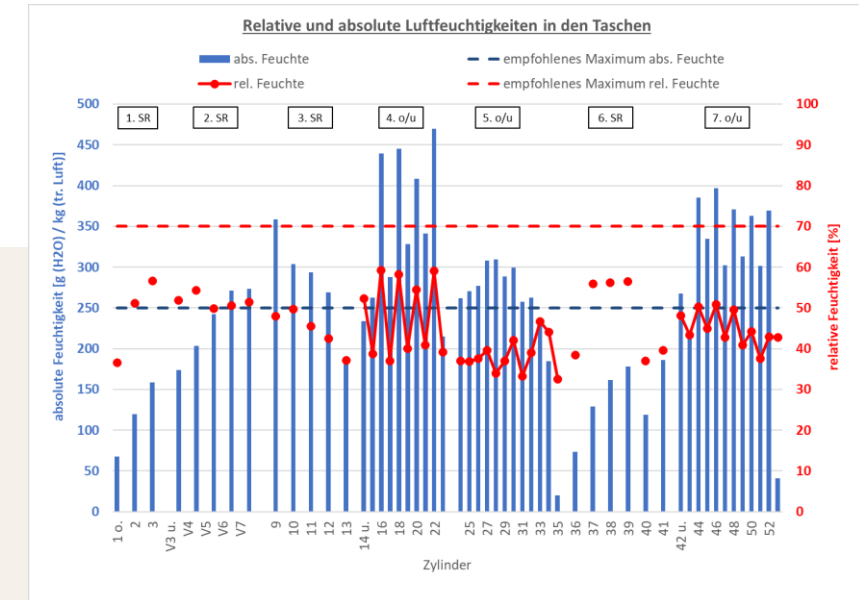
TASCHENKLIMA – VERGLEICH



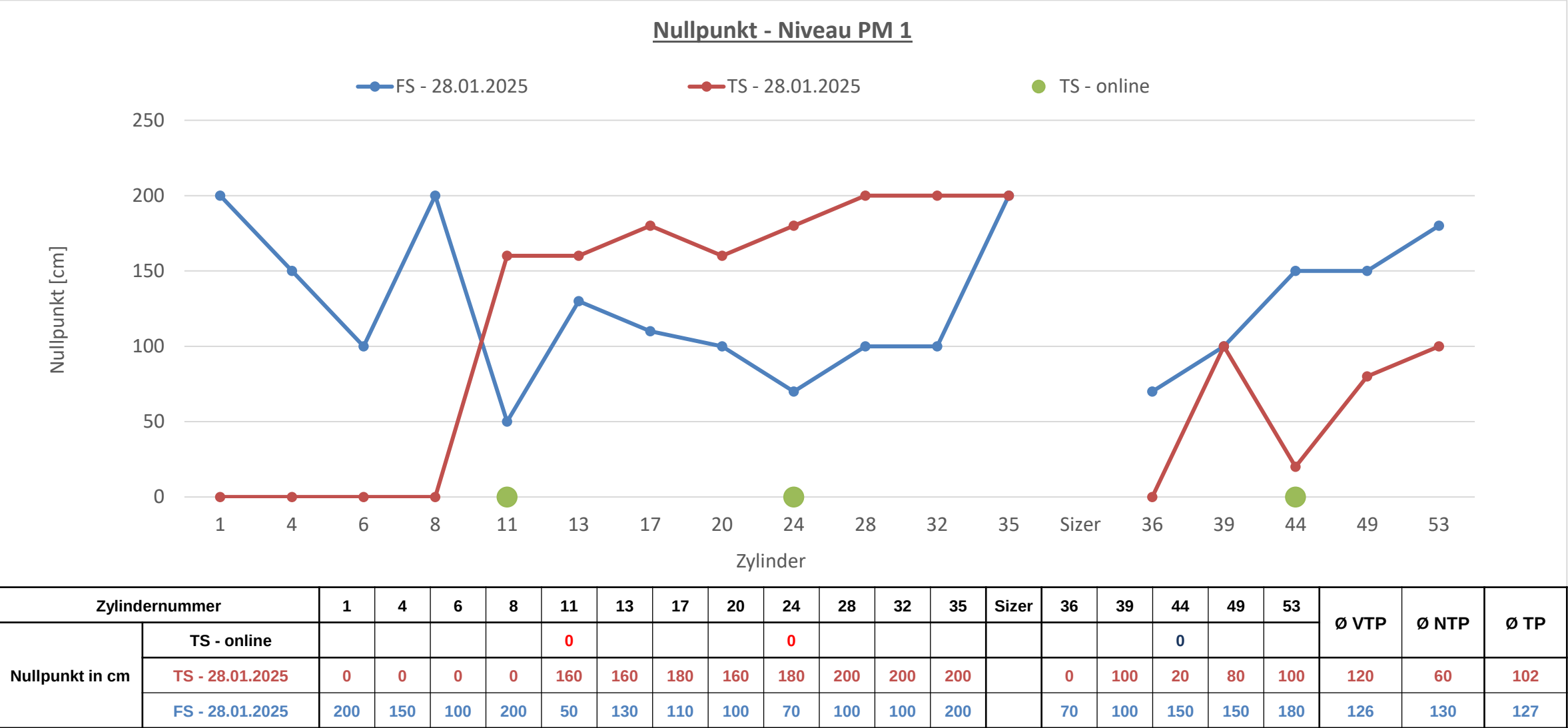
- Absolute Feuchte durchgehend auf höherem Niveau mit gleichem Muster – vor allem TG 4/7 unten hoch belastet
- Relative Luftfeuchtigkeit auf niedrigerem Niveau aufgrund höherer Lufttemperatur

TASCHENKLIMA

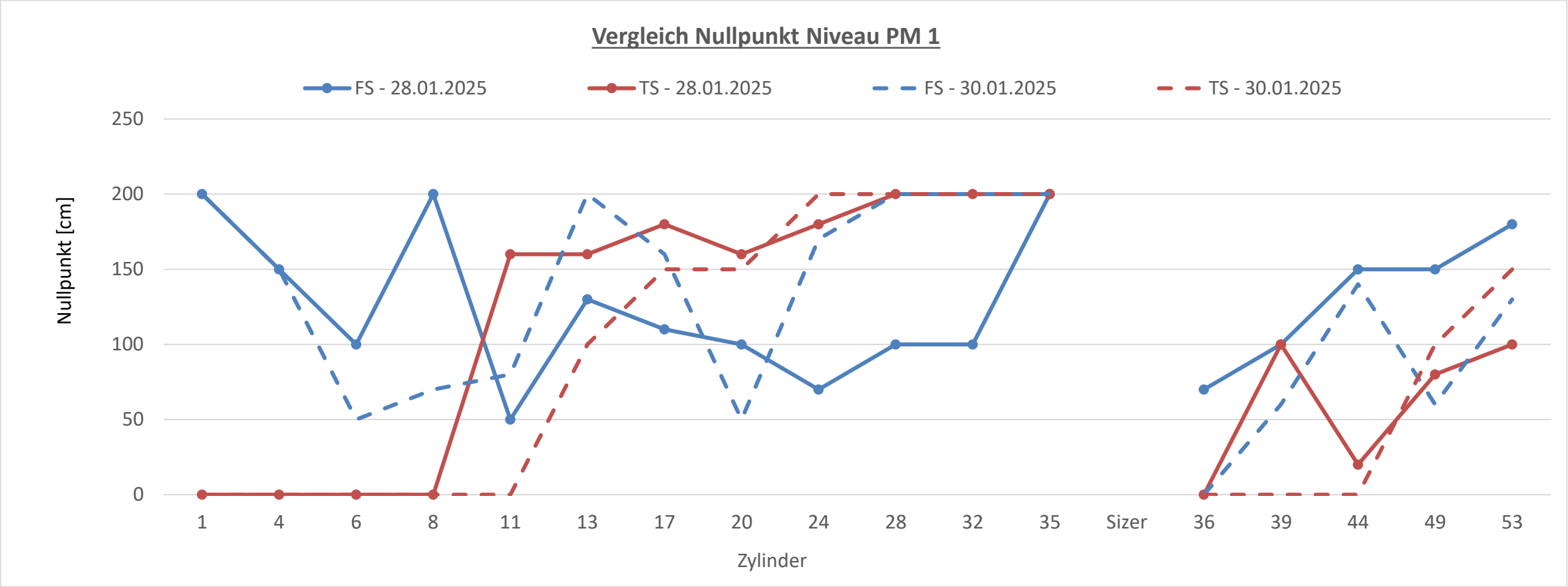
- Richtwerte
 - Abs. Luftfeuchtigkeit max. 250 g/kg
 - Rel. Luftfeuchtigkeit max. 70 %
- Absolute Feuchte teils weit über empfohlenem Maximum in TG 3/4/5/7 – vor allem TG 4 und 7 unten
- Relative Feuchte unterhalb empfohlenen Maximums aufgrund höherer Lufttemperatur
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Absolute Feuchte durchgehend auf höherem Niveau mit gleichem Muster – vor allem TG 4/7 unten hoch belastet, mögliche Erklärungsansätze s.o.
 - Relative Luftfeuchtigkeit auf niedrigerem Niveau aufgrund höherer Lufttemperatur



NULLPUNKT



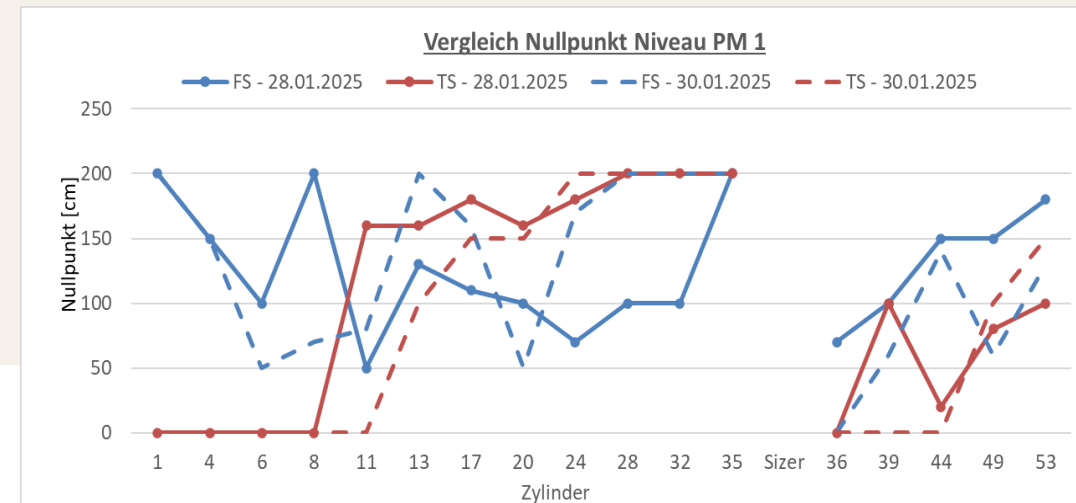
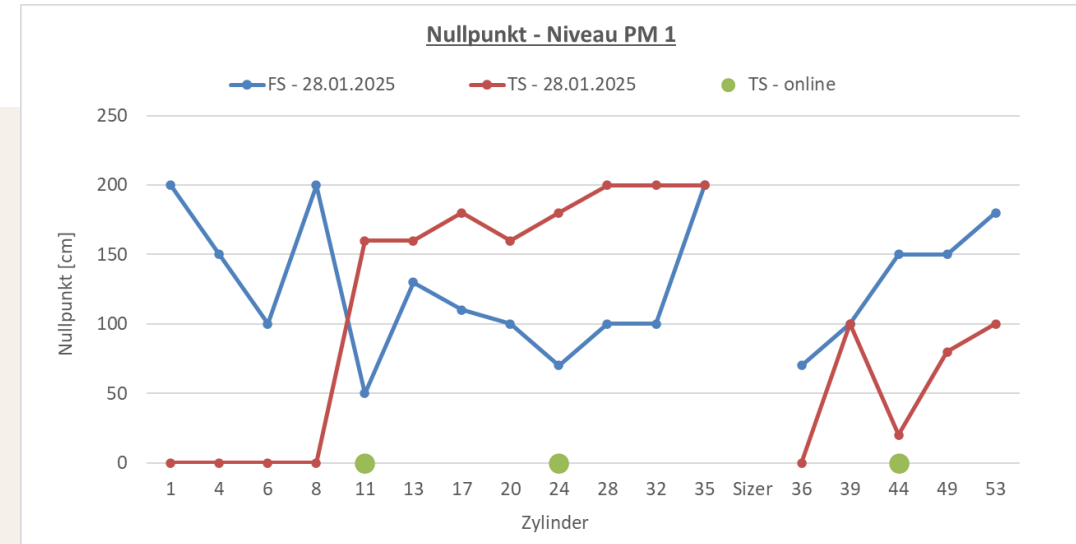
NULLPUNKT



Zylindernummer		1	4	6	8	11	13	17	20	24	28	32	35	Sizer	36	39	44	49	53	Ø VTP	Ø NTP	Ø TP	Δ VTP	Δ NTP	Δ TP
Nullpunkt in cm	TS - 30.01.2025	0	0	0	0	0	100	150	150	200	200	200	200		0	0	0	100	150	100	50	85			
	FS - 30.01.2025	200	150	50	70	80	200	160	50	170	200	200	200		0	60	140	60	130	144	78	125			
	TS - 28.01.2025	0	0	0	0	160	160	180	160	180	200	200	200		0	100	20	80	100	120	60	102	20	10	17
	FS - 28.01.2025	200	150	100	200	50	130	110	100	70	100	100	200		70	100	150	150	180	126	130	127	-18	52	2

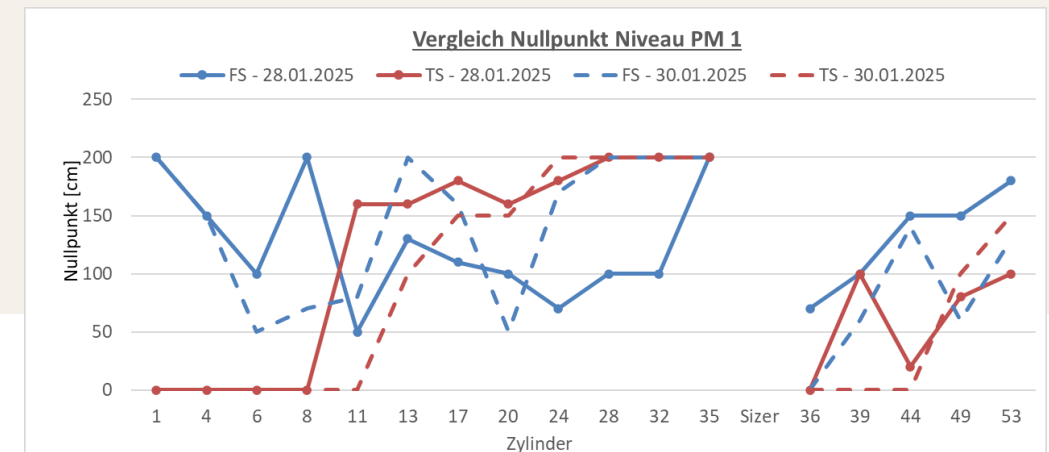
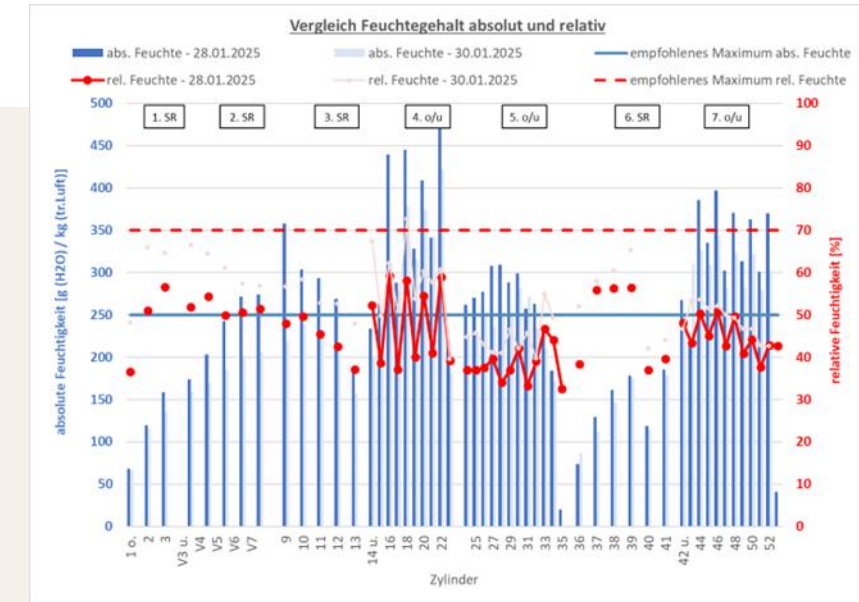
NULLPUNKT

- Nullpunkt sollte bei 1,8 – 2m über Maschinenebene liegen
 - Auf Höhe Taschen oberer Zylinder
 - Ziel: widerstandsfreies Entweichen der Abluft aus Taschen
- VTP
 - bis Zylinder 11 vor allem auf TS zu niedrig
 - Danach auf TS ok, auf FS zu niedrig
 - Abluftklappen sollten in vorderer Hälfte zugunsten der TS eingestellt werden
 - Keine Übereinstimmung mit Online-Messwerten
- NTP
 - Beidseitig und vor allem auf TS zu niedrig
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Höher mit Ausnahme FS in VTP



KLIMAMESSUNG 115 GSM – ZUSAMMENFASSUNG

- Messung zum Vergleich mit 85 gsm
 - Produktionsrate 67,1 vs. 51,7 t/h
 - Verdampfungsrate 65,6 vs. 50,9 t/h
- Trockenpartie deutlich höher belastet
- Alle Temperaturen auf höherem Niveau
- Zylinder 43 und 45 kälter als Umgebung bei gleicher Heizgruppe
- Taschen höher Belastet
- Nullpunkt etwas höher mit Ausnahme von FS in VTP
- Nullpunkt sollte im vorderen Bereich der VTP zugunster der TS eingestellt werden



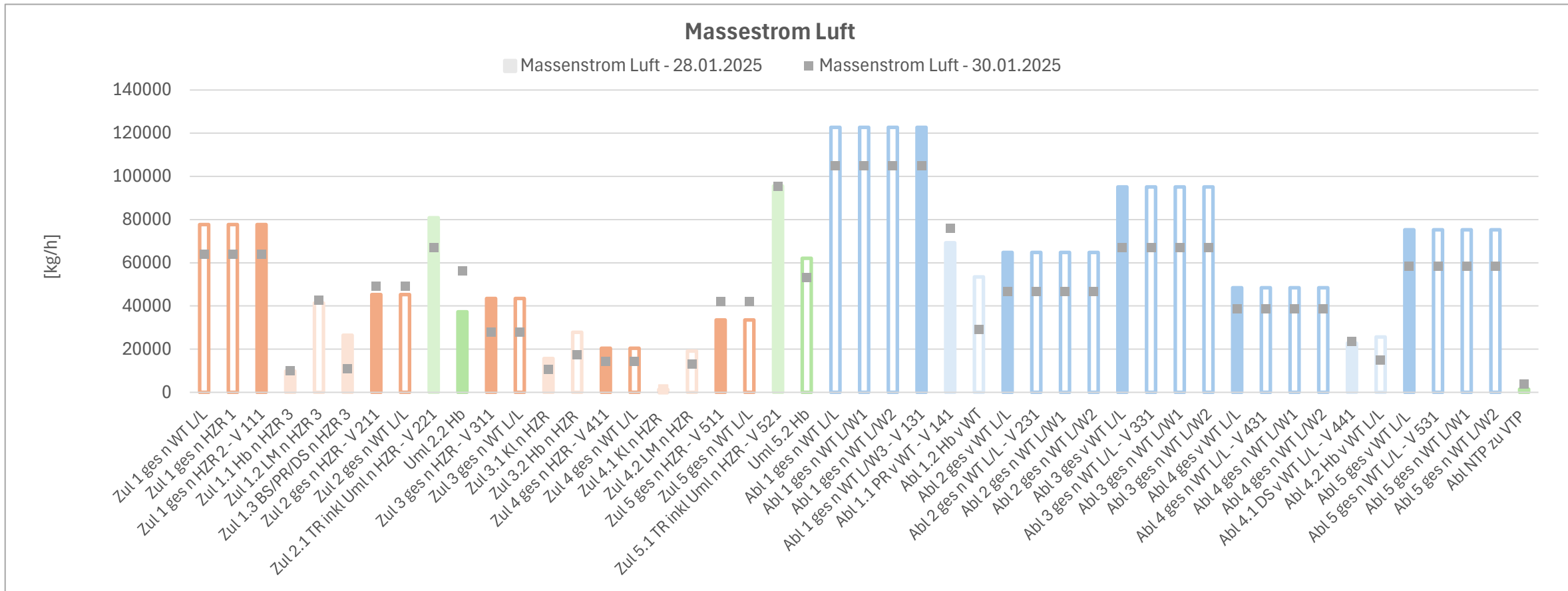
HAUBENBILANZ – DATEN, 2025-01-28

Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter-nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Zul. 1	gesamt	nach WT L/L		Zul 1 ges n WT L/L	75		35		14	34	80990			77689	2699
		nach HZR 1		Zul 1 ges n HZR 1	92		33		7	33	84661			77689	2587
		nach HZR 2	V 111	Zul 1 ges n HZR 2 - V 111	98		36		6	34	86314	95000	100,0	77689	2778
Zul. 1.1	Haube	nach HZR 3		Zul 1.1 Hb n HZR 3	101	101	36		5	34	11088			9883	352
Zul. 1.2	Luftmesser	nach HZR 3		Zul 1.2 LM n HZR 3	101		36		5	34	46412			41368	1474
Zul. 1.3	BS + PR 1-7 + DS 8-13	nach HZR 3		Zul 1.3 BS/PR/DS n HZR 3	101		34		5	34	29568			26438	906
Zul. 2	gesamt	nach HZR	V 211	Zul 2 ges n HZR - V 211	108	113	16		2	22	50207	62000	100,0	45273	741
		nach WT L/L		Zul 2 ges n WT L/L	80		16		5	21	46501			45273	727
Zul. 2.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 221	Zul 2.1 TR inkl Uml n HZR - V 221	102		61		8	44	94307	95400		80845	4955
Uml. 2.2	Haube			Uml 2.2 Hb	94		152		25	60	48190			37281	5653
Zul. 3	gesamt	nach HZR	V 311	Zul 3 ges n HZR - V 311	111		18		2	23	48660	62000	99,5	43459	764
		nach WT L/L		Zul 3 ges n WT L/L	81		35		5	20	44725			43459	663
Zul. 3.1	Keller	nach HZR		Zul 3.1 Kl n HZR	120	124	20		2	25	18023			15658	317
Zul. 3.2	Haube			Zul 3.2 Hb n HZR	120		20		2	25	32000			27800	448
Zul. 4	gesamt	nach HZR	V 411	Zul 4 ges n HZR - V 411	113		19		2	24	23052	62000	75,9	20414	389
		nach WT L/L		Zul 4 ges n WT L/L	62		16		12	21	19877			20414	323
Zul. 4.1	Keller	nach HZR		Zul 4.1 Kl n HZR	115	116	22		2	26	1471			1294	28
Zul. 4.2	Luftmesser	nach HZR		Zul 4.2 LM n HZR	115		22		2	26	21740			19120	412
Zul. 5	gesamt	nach HZR	V 511	Zul 5 ges n HZR - V 511	87	96	19		5	24	35225	62000	92,0	33515	643
		nach WT L/L		Zul 5 ges n WT L/L	75		26		11	29	34506			33515	888
Zul. 5.1	TwinRun inkl. Uml.	nach HZR	V 521	Zul 5.1 TR inkl Uml n HZR - V 521	89		91		19	51	112233	102600		95580	8660
Uml. 5.2	Haube			Uml 5.2 Hb	86		154		33	60	78748			62065	9528

HAUBENBILANZ – DATEN, 2025-01-28

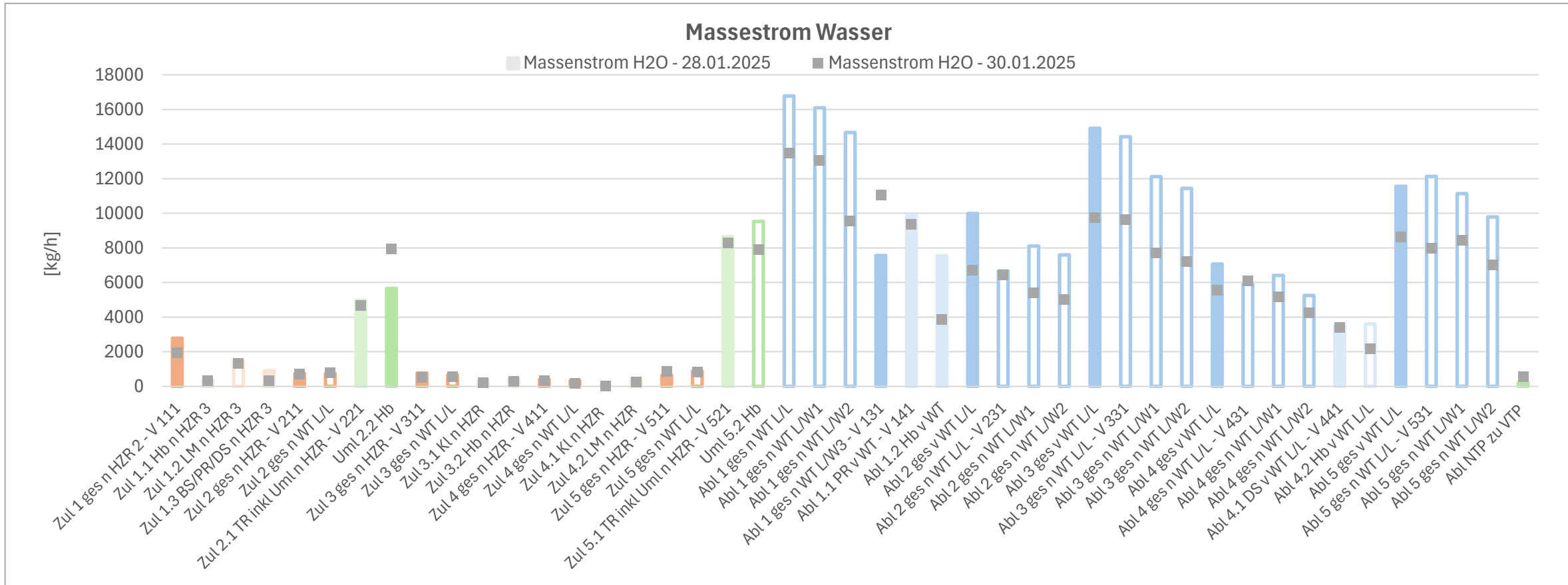
Bezeichnung					Lufttemperatur [°C]		absolute Feuchte [g (H2O)/kg (tr. Luft)]		relative Feuchte [%]	Taupunkt [°C]	Volumenstrom			Massestrom	
Zul. / Abl.	Teilströme	WT / HZR	Lüfter- nummer	Grafik	gemessen	PLS	gemessen	PLS			gemessen [m³/h]	Auslegung [m³/h]	Leistung PLS [%]	Luft [kg (tr. Luft) / h]	Wasser [kg (H2O) / h]
Abl. 1	gesamt	nach WT L/L		Abl 1 ges n WT L/L	69		137		61	58	145202			122708	16778
		nach WT L/W1		Abl 1 ges n WT L/W1	57		131		100	57	139151			122708	16094
		nach WT L/W2		Abl 1 ges n WT L/W2	56		120		100	56	136327			122708	14667
		nach WT L/W3	V 131	Abl 1 ges n WT L/W3 - V 131	63		62		41	44	128287	168000	100,0	122708	7559
Abl. 1.1	ProRelease	vor WT	V 141	Abl 1.1 PR v WT - V 141	81		143		39	59	85356	90000	100,0	69255	9887
Abl. 1.2	Haube	vor WT		Abl 1.2 Hb v WT	84		141	154	34	59	66298			53453	7546
Abl. 2		vor WT		Abl 2 ges v WT L/L	91		154	153	28	60	83340			64786	9987
		nach WT L/L	V 231	Abl 2 ges n WT L/L - V 231	71		103		44	53	73680	110000	100,0	64786	6663
		nach WT L/W1		Abl 2 ges n WT L/W1	57		125		100	56	72693			64786	8104
		nach WT L/W2		Abl 2 ges n WT L/W2	55		117		100	55	71671			64786	7591
Abl. 3		vor WT L/L		Abl 3 ges v WT L/L	89		157	140	30	60	115176			95116	14912
		nach WT L/L	V 331	Abl 3 ges n WT L/L - V 331	79		152		43	60	125114	110000	99,5	95116	14422
		nach WT L/W1		Abl 3 ges n WT L/W1	57		127		100	57	107157			95116	12117
		nach WT L/W2		Abl 3 ges n WT L/W2	56		120		100	56	105814			95116	11440
Abl. 4	gesamt	vor WT L/L		Abl 4 ges v WT L/L	79		146	145	42	59	59736			48428	7068
		nach WT L/L	V 431	Abl 4 ges n WT L/L - V 431	65		122		65	56	55532	110000	70,0	48428	5900
		nach WT L/W1		Abl 4 ges n WT L/W1	58		132		100	57	55032			48428	6410
		nach WT L/W2		Abl 4 ges n WT L/W2	54		108		100	54	52719			48428	5250
Abl. 4.1	DuoStabi	vor WT L/L	V 441	Abl 4.1 DS v WT L/L - V 441	81		152		40	60	28485	23000	100,0	22799	3475
Abl. 4.2	Haube	vor WT L/L		Abl 4.2 Hb v WT L/L	78		140		43	58	31264			25629	3600
Abl. 5	gesamt	vor WT L/L		Abl 5 ges v WT L/L	86		154	145	33	60	95508			75275	11556
		nach WT L/L	V 531	Abl 5 ges n WT L/L - V 531	71		161		64	61	92396	110000	91,9	75275	12128
		nach WT L/W1		Abl 5 ges n WT L/W1	59		148		100	59	87817			75275	11135
		nach WT L/W2		Abl 5 ges n WT L/W2	57		130		100	57	85196			75275	9789
Abl. NTP zu VTP				Abl NTP zu VTP	70		141		60	59	1773			1487	210

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME



- Grundlage: Masseerhaltung; Messstellen zur Ermittlung der Volumina z.T. kritisch
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Zuluft 1/3/4 auf höherem und 2/5 niedriger; Zuluft 2.1 auf höherem, 5.1 auf gleichem Niveau
 - Abluft durchweg auf höherem Niveau, kaum Abluft von NTP zu VTP (Kurzschluss)

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME



- Berechnet aus Klimadaten der Luftströme und Volumina – kritisch bei gesättigter Abluft nach/zwischen Wärmetauschern
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Zuluft 1 noch höher belastet, Umluft 2.2 kritisch aufgrund kritischer Messstelle
 - Abluft zeigt durchweg höhere Wassermengen

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME

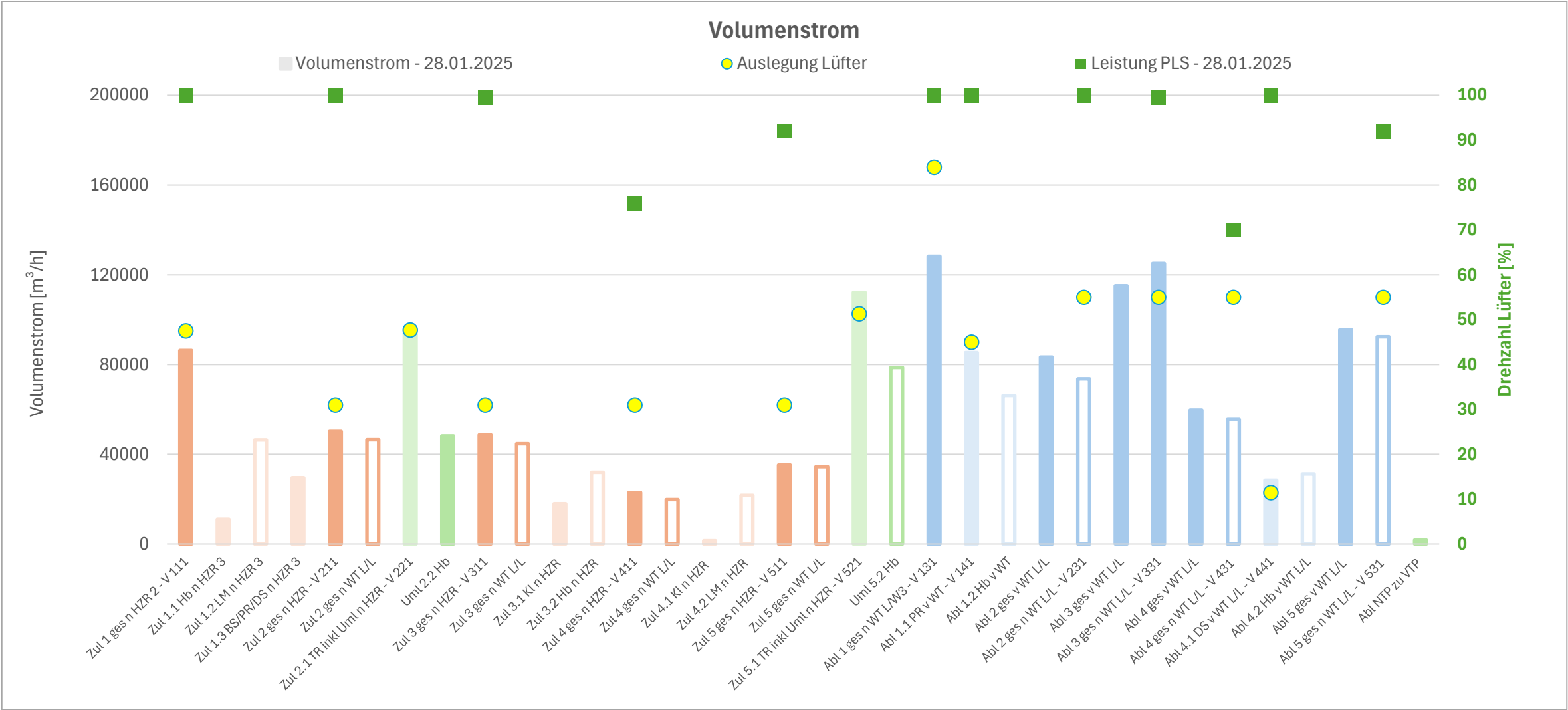
Haubenbilanz - 28.01.2025						
Luftströme	Σ Massenstrom Luft [kg (tr. Luft) / h]	Verhältnis Zuluft/Abluft	Σ Massenstrom Wasser [kg (H2O) / h]	Massestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser [kg (Luft) / kg (H2O)]	Σ Massenstrom Wasser kalk. [kg (H2O) / h]	Δ gemessen vs. Kalkuliert
Zuluft VTP	166420	59%	4237	6,68	46210	-8116
Abluft VTP	282610		42332			
Zuluft NTP	53929	44%	1032	6,64	19353	-1761
Abluft NTP	123703		18624			
Zuluft gesamt	220349	54%	5270	6,67	65563	-9877
Abluft gesamt	406313		60956			
Haubenbilanz - 30.01.2025						
Zuluft VTP	140896	64%	3214	7,37	35641	-9174
Abluft VTP	218655		29681			
Zuluft NTP	56456	58%	1193	6,82	15307	-2284
Abluft NTP	96976		14216			
Zuluft gesamt	197352	63%	4407	7,19	50948	-11458
Abluft gesamt	315630		43897			
Δ Haubenbilanz - 28.01.2025 vs. 30.01.2025						
Zuluft VTP	25524	-6%	1023	-0,69	10570	1058
Abluft VTP	63956		12650			
Zuluft NTP	-2528	-15%	-161	-0,18	4046	523
Abluft NTP	26727		4409			
Zuluft gesamt	22996	-8%	862	-0,52	14616	1581
Abluft gesamt	90683		17059			

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME

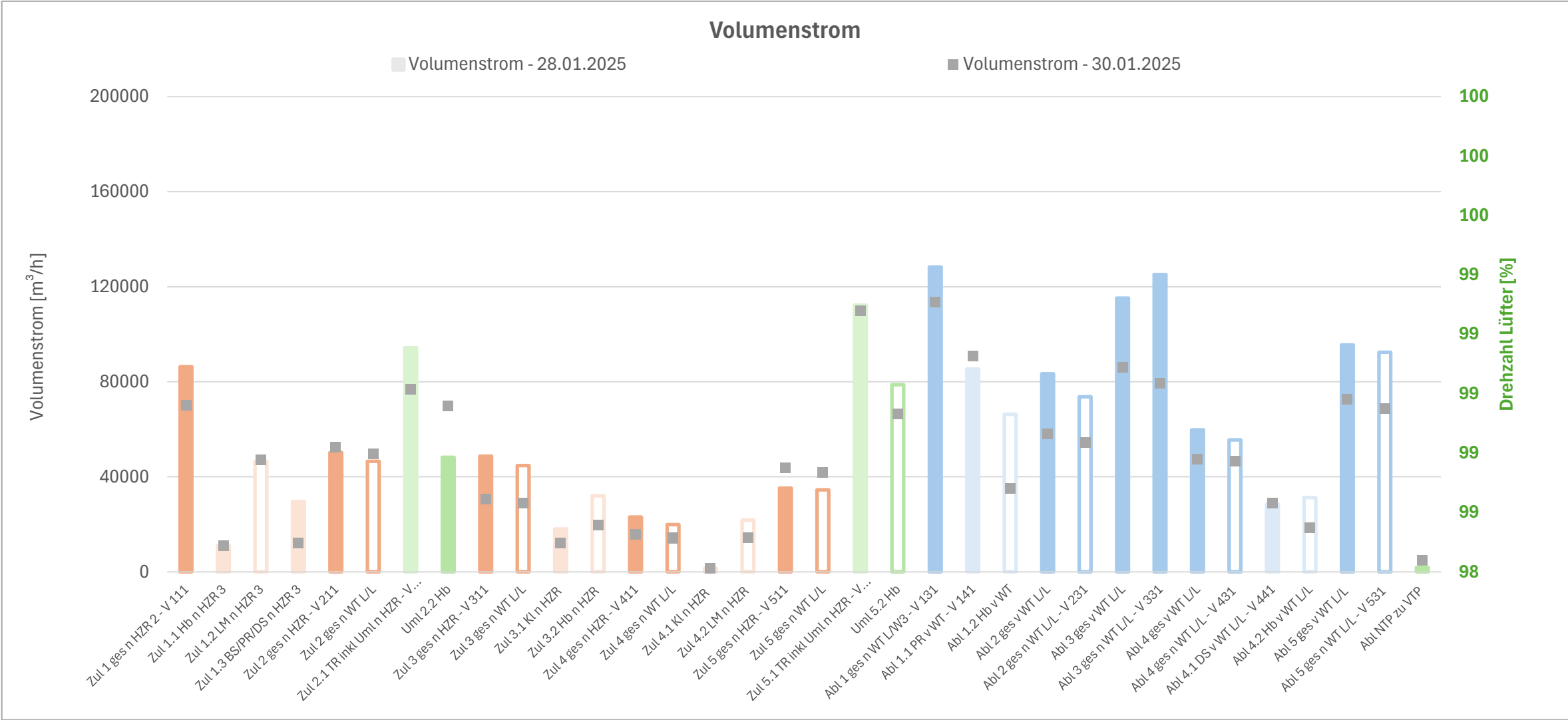
- Bilanz:
 - Verhältnis Haubenzuluft- zu Haubenabluftmassestrom für neue Maschinen bei min. 70-80 %
 - 6-7 kg (tr. Luft) / sec benötigter Abluftmassestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser
- Bilanz bei 115 gsm in VTP und NTP zu niedrig (59/44%)
- Spez. Abluftmenge auf gutem Niveau
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Schlechtere Bilanzwerte
 - Bessere Werte für spez. Abluft
- Vgl. Zu kalkulierten Werten 85/115 gsm:
 - Differenz VTG hoch, d.h. TG ex press wahrscheinlich höher, rein rechnerisch >+3% (unwahrscheinlich)
 - Differenz NTP “normal”
 - Vgl. der Differenz 85 vs. 115 gsm in etwa Gleich = Messfehler Gleich

Haubenbilanz - 28.01.2025						
Luftströme	Σ Massenstrom Luft [kg (tr. Luft) / h]	Verhältnis Zuluft/Abluft	Σ Massenstrom Wasser [kg (H2O) / h]	Massestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser [kg (Luft) / kg (H2O)]	Σ Massenstrom Wasser kalk. [kg (H2O) / h]	Δ gemessen vs. Kalkuliert
Zuluft VTP	166420	59%	4237	6,68	46210	-8116
Abluft VTP	282610		42332			
Zuluft NTP	53929	44%	1032	6,64	19353	-1761
Abluft NTP	123703		18624			
Zuluft gesamt	220349	54%	5270	6,67	65563	-9877
Abluft gesamt	406313		60956			
Haubenbilanz - 30.01.2025						
Zuluft VTP	140896	64%	3214	7,37	35641	-9174
Abluft VTP	218655		29681			
Zuluft NTP	56456	58%	1193	6,82	15307	-2284
Abluft NTP	96976		14216			
Zuluft gesamt	197352	63%	4407	7,19	50948	-11458
Abluft gesamt	315630		43897			
Δ Haubenbilanz - 28.01.2025 vs. 30.01.2025						
Zuluft VTP	25524	-6%	1023	-0,69	10570	1058
Abluft VTP	63956		12650			
Zuluft NTP	-2528	-15%	-161	-0,18	4046	523
Abluft NTP	26727		4409			
Zuluft gesamt	22996	-8%	862	-0,52	14616	1581
Abluft gesamt	90683		17059			

HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

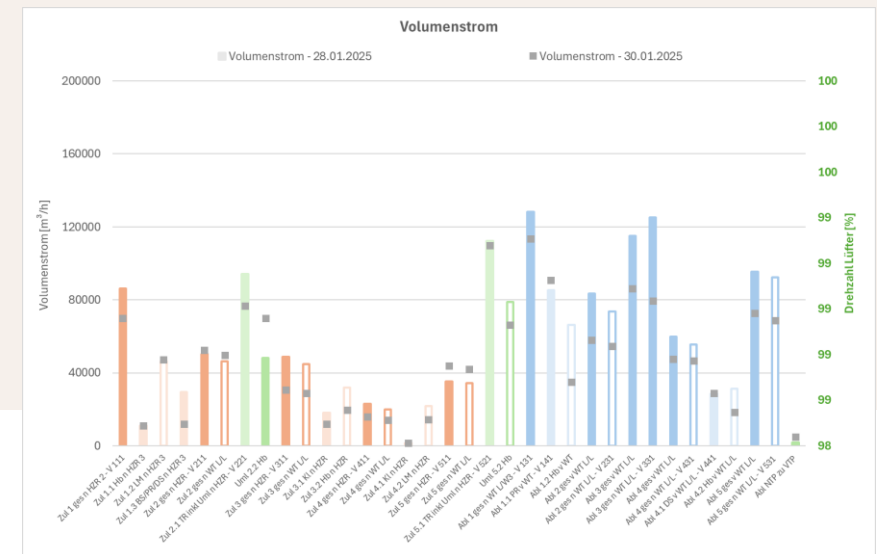
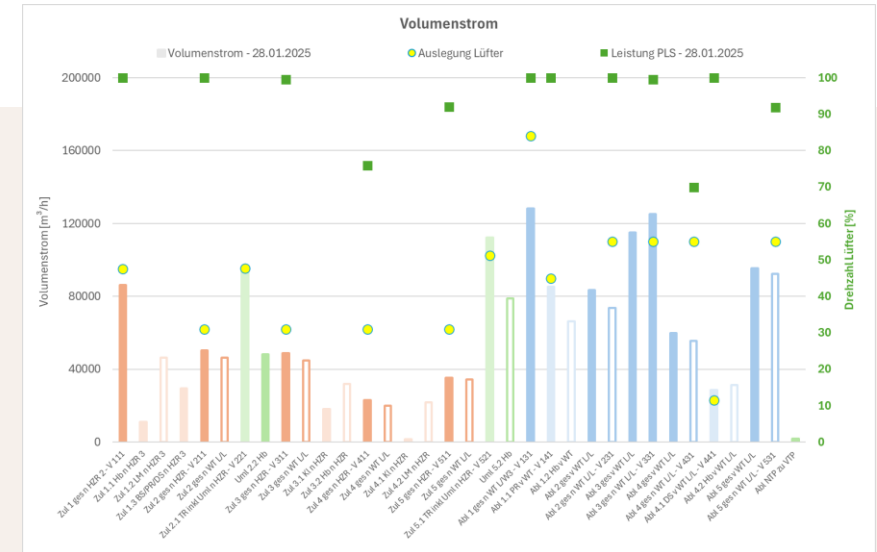


HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

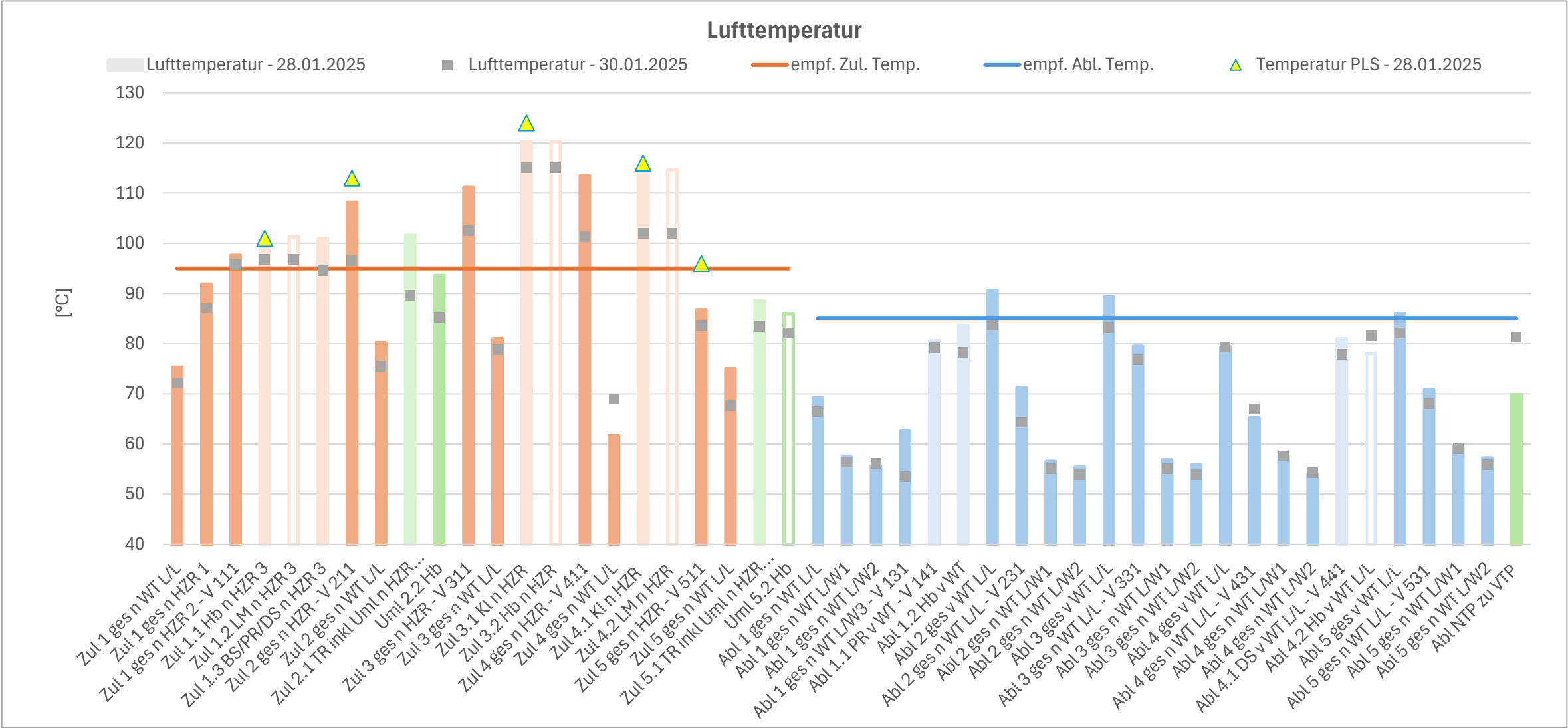


HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

- Zuluft 1 / 2 / 3 und Abluft 1 / 1.1 / 2 / 3 / 4.1 auf Vollast
 - Zuluft leicht unterhalb der Auslegungswerte
 - Abluft 1 weit unterhalb des Auslegungswertes, weiteres Indiz für Leckage
 - Abluft 2 kalkuliert unterhalb des Auslegungswertes
 - Luft an Messpunkt jedoch gesättigt – u.U. Verfälschung des Wertes
 - Volumen vor WT auf Niveau des Auslegungswertes
 - Abluft 1.1 / 3 / 4.1 auf Auslegungsniveau
- Umluft (Kurzschluss) von NTG zu VTG auf sehr niedrigem Niveau
- Vgl. zu 85 gsm
 - Zuluft 1/3/4 auf höherem Niveau
 - Zuluft 2.1 inkl. Umluft auf höherem Niveau bei gleicher Menge an Zuluft (2) – mehr Luft aus Haube wird zirkuliert
 - Zuluft 5 auf niedrigerem, aber 5.1 auf höherem Niveau – mehr Luft aus Haube wird zirkuliert
 - Haubenabluft höher 1/2/3/4/5
 - Abluft 1.1 (PR) und 4.1 (DS) auf gleichem Niveau
 - Umluft NTP zu VTP auf niedrigerem Niveau

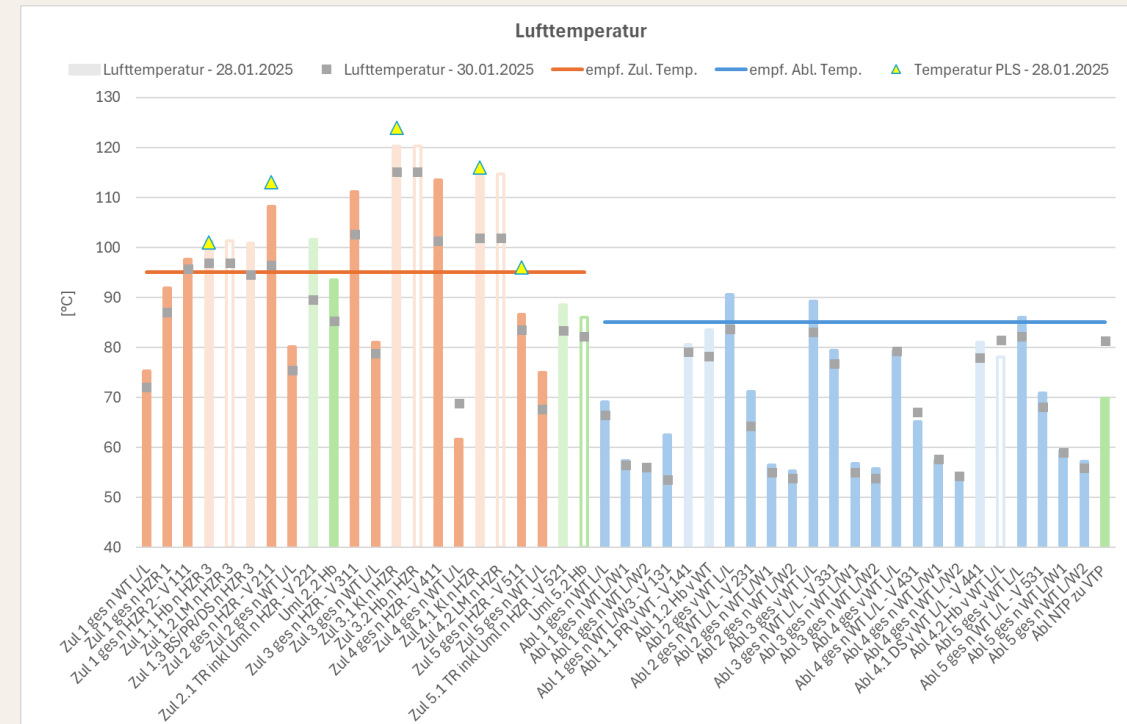


HAUBENBILANZ – LUFTTEMPERATUR

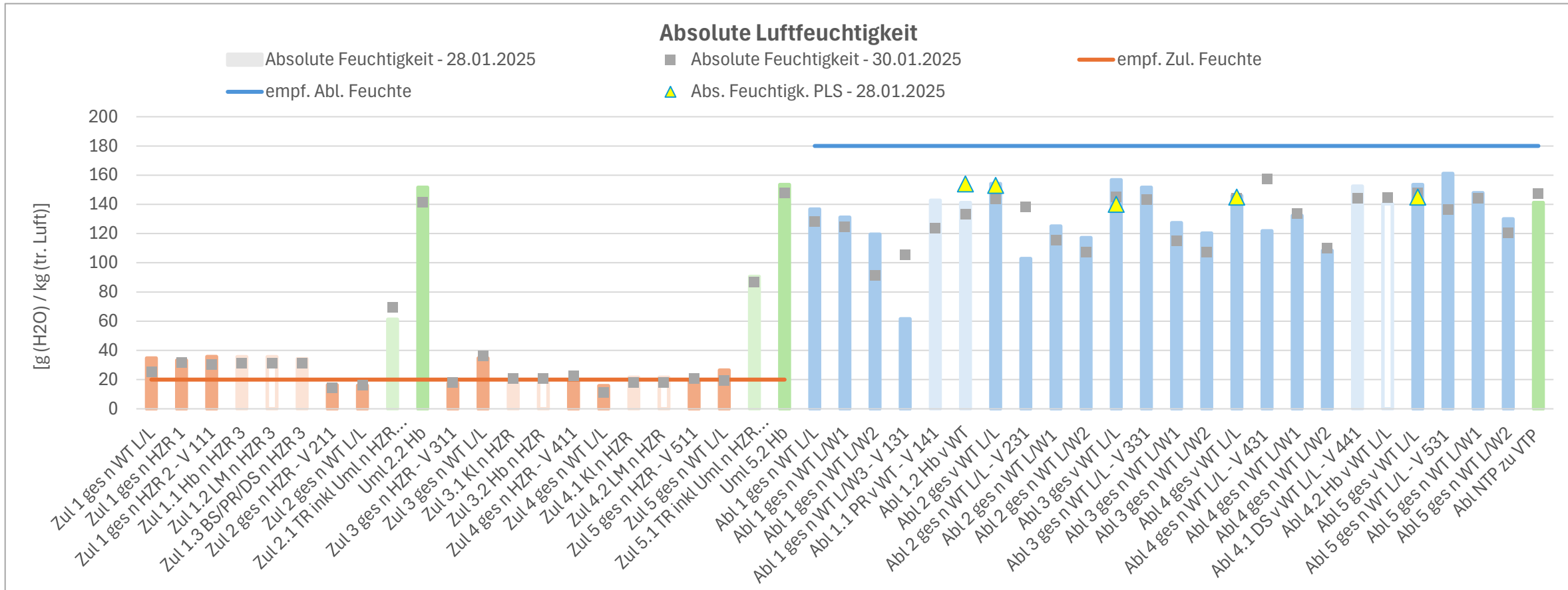


HAUBENBILANZ – LUFTTEMPERATUR

- Empfehlungswerte:
 - Zuluft 90-95 °C
 - Abluft 80-85 °C
- Zuluft 2/3/4 ges auf hohem Niveau
- Abluft 2/3/5 auf gutem Niveau
- Zuluft 2/3/5 kälter im Vgl. zu PLS
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Zuluft auf höherem Niveau – mit Ausnahme 4 nach WT L/L,
 - Abluft 1/2/3 auf höherem Niveau
 - Abluft 4 auf gleichem, Abluft 5 auf niedrigerem Niveau
 - Umluft VTP zu NTP auf niedrigerem Niveau – geringeres Volumen
- Zu- und Abluftkanäle im Lufthaus z.T. nicht isoliert – hoher Wärmeverlust
 - Zuluft müsste mit Isolierung nicht so hoch erhitzt werden, Einsparpotential vorhanden

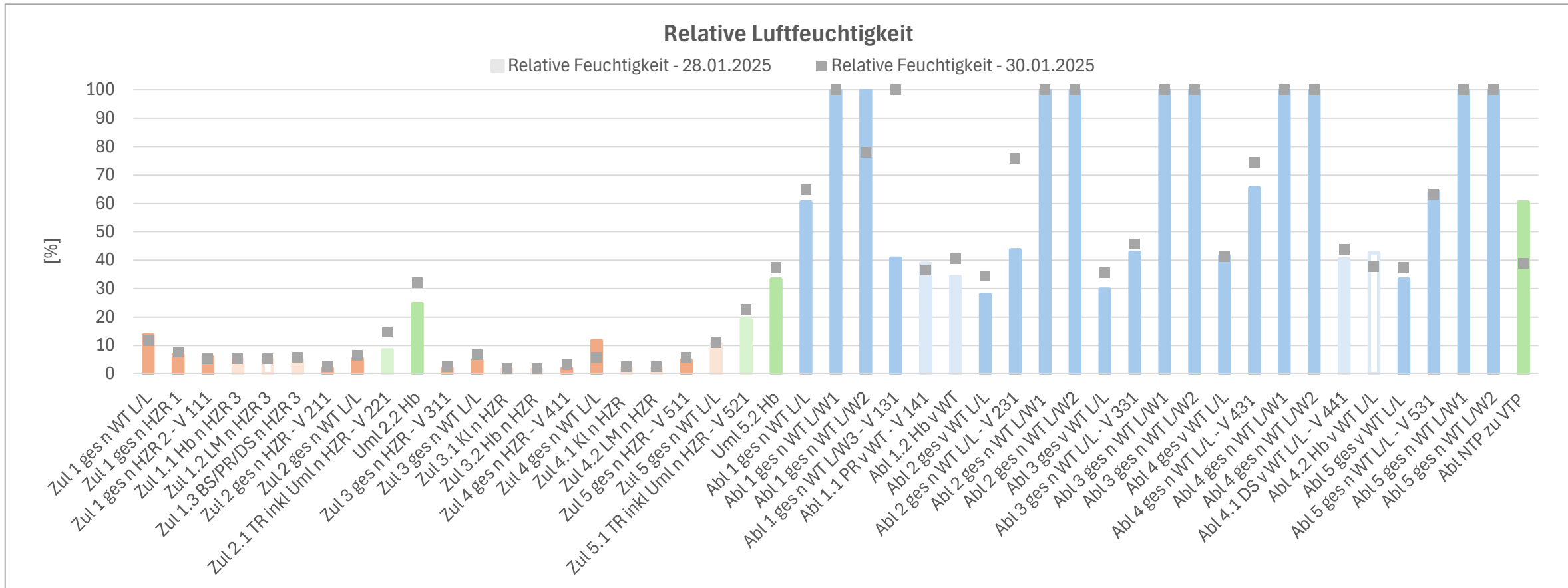


HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



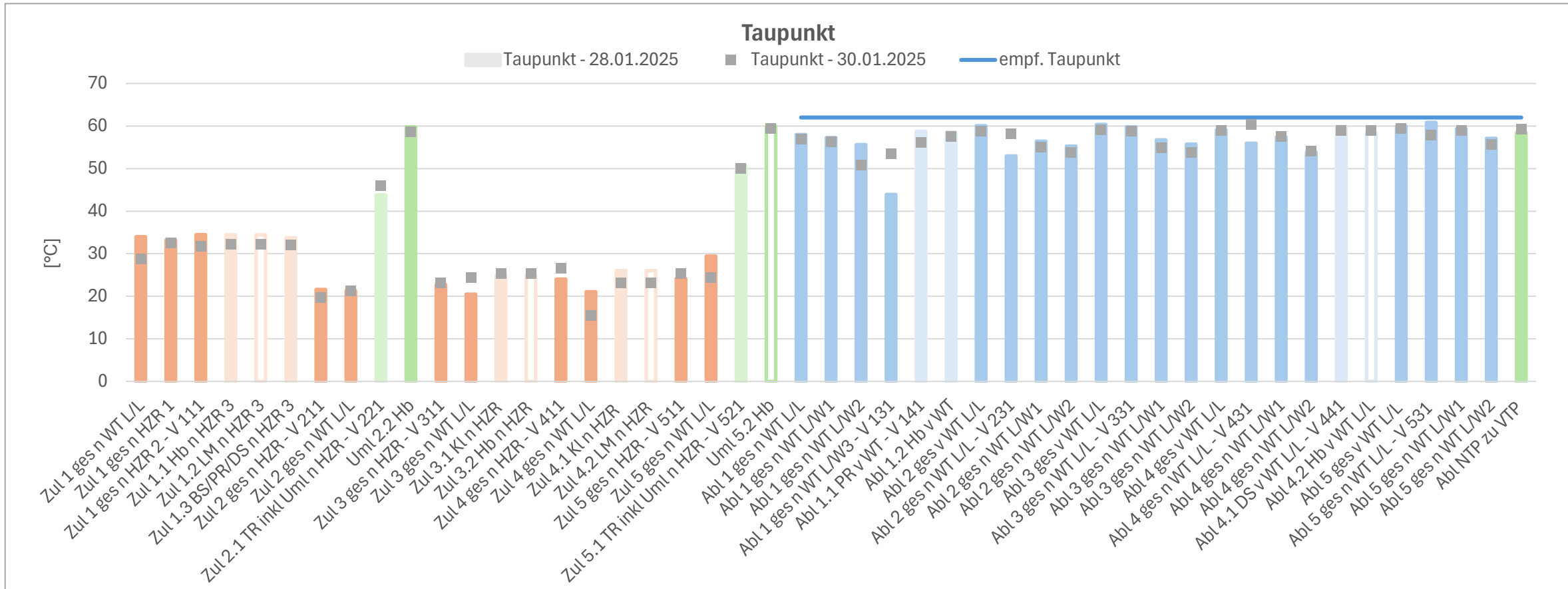
- Feuchten in Abluft auf gutem Niveau
- Geringfügige Abweichung zu PLS Werten in Abluft 1.2 (Hb) und 3 ges
- Vgl. Zu 85 gsm: Ähnliche Feuchten in Zuluft, Abluft etwas höher belastet

HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



- Luft in WRG zwischen / nach WT gesättigt, Messwerte Luftklima kritisch
- Werte und Vgl. Zu 85 gsm ansonsten denen der abs. Feuchte folgend

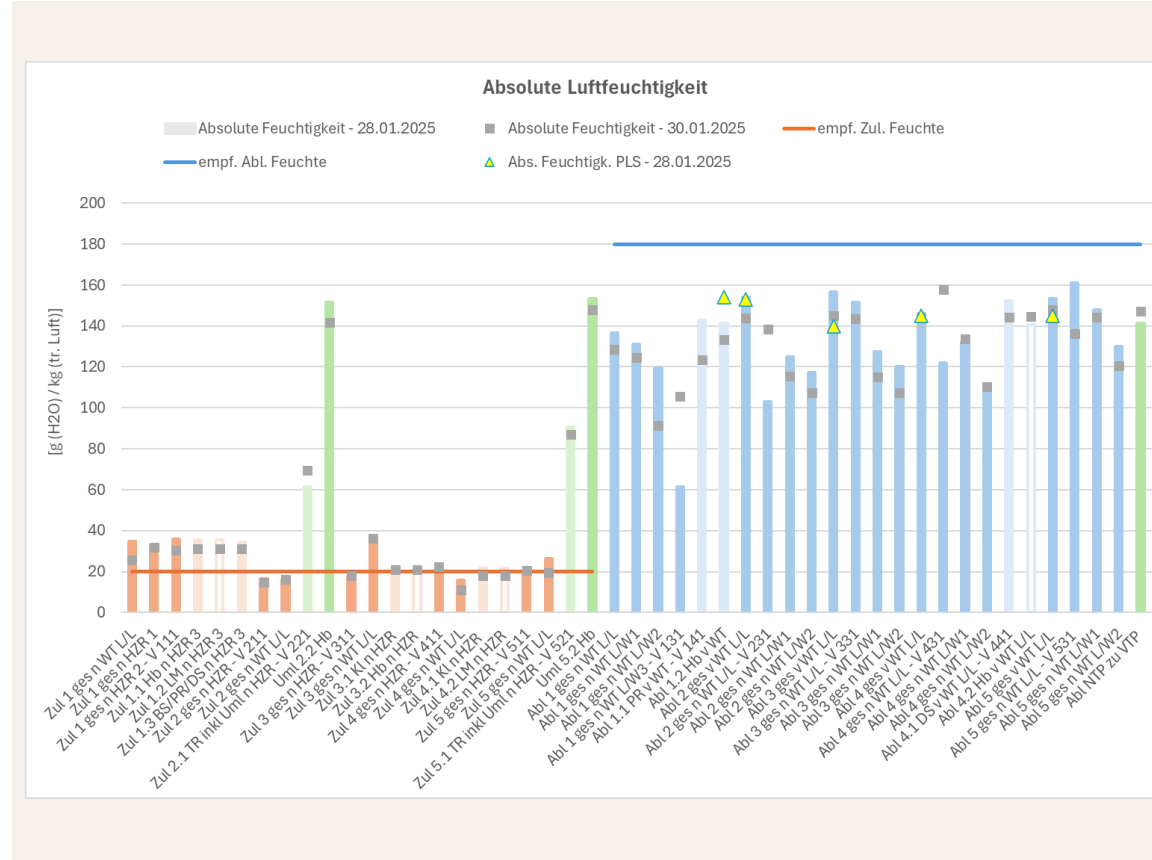
HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT



- Luft in WRG zwischen / nach WT gesättigt, Messwerte Luftklima kritisch (Luft- = Taupunkttemperatur)
- Werte und Vgl. Zu 85 gsm ansonsten denen der abs. Feuchte folgend

HAUBENBILANZ – LUFTFEUCHTIGKEIT

- Empfehlungswerte:
 - Zuluft
 - Max. 20 g (H₂O) / kg (tr. Luft)
 - Abluft
 - Taupunkt 60-65 °C
 - 150 - 180 g (H₂O) / kg (tr. Luft)
- Feuchten in Abluft auf gutem Niveau
- Geringfügige Abweichung zu PLS Werten in Abluft 1.2 (Hb) und 3 ges
- Werte von relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt denen der abs. Feuchte folgend
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Ähnliche Feuchten in Zuluft
 - Abluft etwas höher belastet



HAUBENBILANZ 115 GSM – ZUSAMMENFASSUNG

- Bilanz zu niedrig bei zu hoher spez. Abluftmenge
 - Reduzierung der Abluftmenge möglich aber unter Berücksichtigung von Taschenlast, Nullpunkt und Kondensation kritisch
- Vgl. Zu kalkulierten Werten zeigt deutliche Abweichung in VTP – TG nach Presse wahrscheinlich höher
- Zulufttemperatur 2/3/4 sehr hoch, wird jedoch aufgrund der hohen Taschenlast im Einflussbereich benötigt
- Leckage in WRG 1 und 3 wahrscheinlich (WT L/L)
 - WRG 3 jedoch nach HZR wieder trockener
- Abluftfeuchtigkeit etwas zu niedrig, aber Absenken der Lüfterdrehzahlen unter o.g. Gründen kritisch
- Geringfügige Abweichung zu PLS Werten in Abluft 1.2 (Hb) und 3 ges
- Vgl. Zu 85 gsm:
 - Haube deutlich höher belastet
 - Höheres Temperaturniveau
 - Höheres Feuchtniveau in Abluft



SCHLUSSFOLGERUNG

Resultate / Ausblick

SCHLUSSFOLGERUNG – RESULTATE

- Messungen
 - Zur Vorbereitung der Versuche mit AeroClean K²
 - Zur Evaluierung der Trockenpartie unter verschiedenen Sorten 85/115 gsm
 - Zum Vergleich der Messung aus 2016
- Haube wird automatisch gesteuert über
 - Abluftfeuchtigkeit
 - Nullpunkt
 - Verhältnis Lüfterdrehzahlen
- Klimamessungen zeigen höchste Belastung der Taschen in TG 4 und 7 – vor allem nach unteren Zylindern, evtl. Unterschiede in Taschenbelüftung
- Nullpunkt niedrig – vor allem im vorderen Teil der VTP, sollte zugunsten der TS eingestellt werden
- Bilanzen fallen zu niedrig aus / Abluft könnte feuchter sein – Drehzahl Ablüfter kann u.U. reduziert werden
- Leckagen in WRG 1 und evtl. 3 denkbar
- Abweichungen im Vgl. Zu 2016 in Zuluft und Taschenfeuchten – Haubenbelüftung verändert
- Deutlich höhere Belastung der Haube bei 115 gsm
- Abweichung zw. Bilanz und Kalkulation – TG ex press wahrscheinlich höher
- Z.T. Abweichungen zwischen Mess- und PLS-Werten
- Allgemein Haubenbe- und Entlüftung auf vergleichsweise gutem und effizienten Niveau

SCHLUSSFOLGERUNG – AUSBLICK

- Versuche in TG 1 und 4 oben werden weiterhin durch Datenaufnahmen während Stillständen begleitet
 - Verschleißbewertung
 - Optische Begutachtung
 - Messung der Luftdurchlässigkeit
- Ziel: Erhöhung der Laufzeiten bei geringerer Verschmutzung
- Ergebnisse aus Historie 2018-2020 zeigen deutlich bessere Resultate von AeroCleaf K² im Vgl. Zu Standardsieben
- Auf gute Zusammenarbeit!

VIELEN DANK
